

MỤC LỤC

HỆ THỐNG ĐỀ MINH HỌA VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC SƯ PHẠM	TRANG	
	Đề	Đáp án
ĐỀ MINH HỌA SỐ 1	3	23
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2	6	32
ĐỀ MINH HỌA SỐ 3	10	42
ĐỀ MINH HỌA SỐ 4	14	50
ĐỀ MINH HỌA SỐ 5	18	58



A. HỆ THỐNG ĐỀ MINH HỌA



MathExpress
Sáng mãi niềm tin



TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 1
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1. Một tàu du lịch khởi hành từ đảo A đến đảo B với khoảng cách trên hải đồ là 65 hải lí. Hỏi quãng đường tàu đi dài bao nhiêu ki-lô-mét? (Biết 1 hải lí = 1,852km)

- A. 120,38km. B. 121,36km. C. 120,68km. D. 100,64km

Câu 2. Hàm lượng Protein (chất đạm) có trong 100 gram của mỗi loại thực phẩm được cho trong bảng sau:

Thực phẩm	Ức gà	Cá hồi	Thịt ba chỉ	Thịt bò
Hàm lượng Protein (gram)/100 gram	31g	22g	16,5g	21g

Bác sĩ khuyên An mỗi ngày nên nạp khoảng 45 gram đến 50 gram Protein. Hỏi trong các thực đơn sau, An nên chọn thực đơn nào cho phù hợp với lời khuyên của bác sĩ?

- A. 100 gram Cá hồi; 50 gram Thịt ba chỉ; 50 gram Thịt bò.
B. 100 gram Ức gà; 50 gram Cá hồi; 50 gram Thịt ba chỉ.
C. 50 gram Ức gà; 50 gram Cá hồi; 100 gram Thịt bò.
D. 50 gram Cá hồi; 150 gram Thịt ba chỉ; 100 gram Thịt bò.

Câu 3. Một lớp học có 40 bạn học sinh cùng nhau đi xem phim. Mỗi học sinh cần 1 vé để vào xem. Giá mỗi vé cho học sinh là 50 000 đồng. Nếu mua 5 vé thì được tặng 1 vé. Vậy lớp đó cần trả ít nhất bao nhiêu tiền để mua đủ số vé cho cả lớp vào xem phim?

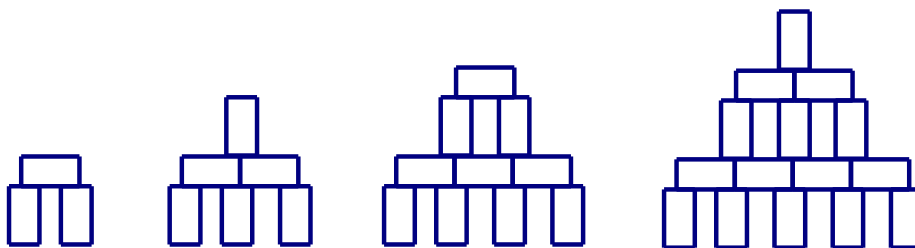
- A. 1 650 000 đồng B. 1 700 000 đồng C. 2 000 000 đồng D. 950 000 đồng

Câu 4. An dùng các khối lập phương nhỏ giống nhau xếp thành mô hình như hình bên và sơn toàn bộ mặt ngoài. Lượng sơn đã dùng là 32 lít. Sau đó, An tháo rời mô hình và sơn nốt các mặt chưa có màu của từng khối lập phương. Hỏi An cần thêm bao nhiêu lít sơn nữa?



- A. 32 lít. B. 34 lít.
C. 30 lít. D. 40 lít.

Câu 5. Sofia có các thanh gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước $1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 2\text{cm}$. Bạn ấy có thể dùng chúng để xếp thành các tòa tháp như hình minh họa bên dưới.



Theo quy luật đó, với 28 thanh gỗ, Sofia có thể xếp được tòa tháp cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

- A. 9cm. B. 11cm. C. 12cm. D. 14cm.

Câu 6. Một hồ sen ở trường tiểu học Hạnh Phúc đang bị xâm lấn bởi bèo lục bình. Ban đầu, diện tích bèo bao phủ là $1\,024\text{m}^2$. Để bảo vệ hồ, các bạn học sinh lớp 5A đã sử dụng một loại chế phẩm sinh học để diệt bèo. Cứ sau 1 ngày, nhờ tác dụng của chế phẩm, diện tích bèo lại giảm đi 25% so với ngày trước đó. Hỏi sau 4 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là bao nhiêu mét vuông?

- A. 256m^2 . B. 324m^2 . C. 432m^2 . D. 700m^2 .

Câu 7. Trên hòn đảo Evenland, người dân chỉ biết đến sự tồn tại của các chữ số chẵn. Các số tự nhiên họ biết theo thứ tự từ bé đến lớn là 0; 2; 4; 6; 8; 20; 22; 24; 26; 28; 40; 42;... (mỗi số đều chỉ được tạo bởi các chữ số chẵn). Hỏi số thứ 100 theo quy tắc đó là số nào?

- A. 686 B. 688 C. 800 D. 804

Câu 8. Doraemon và Nobita đi chụp ảnh photobooth và nhận được một khung ảnh hình chữ nhật, bên trong có ba tấm ảnh hình tròn bằng nhau như hình dưới đây. Biết diện tích của khung ảnh hình chữ nhật là 150cm^2 . Hãy tính diện tích phần nền của khung ảnh (không tính diện tích của 3 tấm ảnh hình tròn).



- A. $117,75\text{cm}^2$ B. $32,25\text{cm}^2$ C. $110,75\text{cm}^2$ D. $39,25\text{cm}^2$

Câu 9. Một người bán cam, buổi sáng bán được $\frac{3}{5}$ số cam mang đi, buổi chiều bán thêm được 52 quả và số cam còn lại đúng bằng $\frac{1}{8}$ số cam đã bán. Tính số quả cam mà người đó đã mang đi bán.

- A. 156 quả B. 180 quả C. 200 quả D. 130 quả

Câu 10. Có 2 hộp kẹo A và B. Mỗi hộp có 10 viên kẹo dâu, 10 viên kẹo cam và 10 viên kẹo bạc hà. Người ta lấy từ hộp A chuyển sang hộp B 12 viên kẹo. Hỏi cần chuyển ít nhất bao nhiêu viên từ hộp B sang hộp A để chắc chắn rằng hộp A có ít nhất 9 viên kẹo mỗi loại?

- A. 12 viên kẹo B. 9 viên kẹo C. 20 viên kẹo D. 31 viên kẹo

PHẦN B. TỰ LUẬN

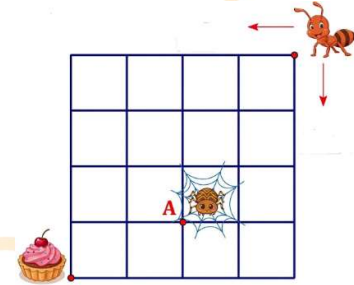
Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Có một ổ khóa số với mật mã gồm 3 chữ số. Dựa vào 4 gợi ý dưới đây, em hãy suy luận để tìm ra mật mã đúng để mở khóa:

- (1) Trong số 318: Có một chữ số đúng và nằm đúng vị trí.
- (2) Trong số 379: Có một chữ số đúng nhưng nằm sai vị trí.
- (3) Trong số 863: Có hai chữ số đúng nhưng cả hai đều nằm sai vị trí.
- (4) Trong số 421: Tất cả các chữ số trong số này đều sai.

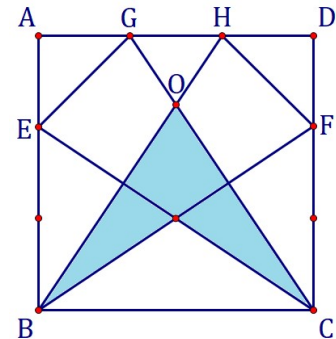


Câu 2. Chú kiến T đang trên đường kiếm mồi cho đàn kiến, nhưng phải cẩn thận (tránh) chú nhện tại điểm A (như hình vẽ). Hỏi có bao nhiêu cách để chú kiến T thực hiện?
(Chú kiến T chỉ có thể đi sang trái hoặc đi xuống dưới).



Câu 3. Một ô tô chạy từ A đến B. Sau khi chạy được 2 giờ thì ô tô tăng vận tốc bằng $\frac{3}{2}$ vận tốc ban đầu, vì thế nên ô tô đến B sớm hơn dự định 1 giờ 20 phút. Nếu từ A, sau khi chạy được 2 giờ, ô tô chạy thêm 60km nữa rồi mới tăng vận tốc thì ô tô đến B sớm hơn dự định 50 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4. Cho diện tích hình vuông ABCD là 150cm^2 . Trên cạnh AD lấy điểm G, H sao cho $AG = GH = HD$. Trên cạnh AB và DC lần lượt lấy điểm E và F sao cho $AE = \frac{1}{3}AB$; $DF = \frac{1}{3}DC$. Tính diện tích phần tô đậm.



Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = 2025 \times 98\,765 + 98\,765 - 88\,765 \times 2026$

b) $B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{25} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{30} + \dots + \frac{1}{10} \times \frac{1}{55} + \frac{1}{55}$

Câu 6. Trong hộp bút của Ann có 9 chiếc bút chì, với ít nhất một cái màu xanh dương. Biết rằng nếu chọn ngẫu nhiên 4 chiếc bút chì thì chắc chắn có ít nhất 2 cái cùng màu còn nếu lấy ra ngẫu nhiên 5 chiếc bút bất kỳ thì có không quá 3 cái cùng màu. Hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút chì để chắc chắn lấy được ít nhất 2 chiếc bút màu xanh dương?

-----HẾT-----



TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1. Tại một máy bán đồ chơi “Blind box” ở trung tâm thương mại, bên trong máy còn đúng 30 hộp chứa các mô hình nhân vật được bọc kín giống hệt nhau và mỗi hộp có giá 70 000 đồng. Cụ thể gồm có:

- 12 hộp chứa mô hình Bé Mèo.
- 10 hộp chứa mô hình Bé Cún.
- 8 hộp chứa mô hình Bé Rồng (phiên bản secret).

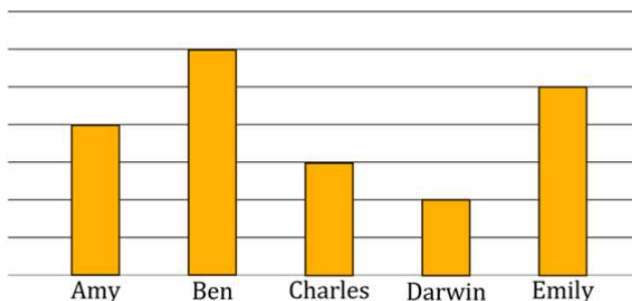
Bạn Tí rất đam mê sưu tầm và muốn có bằng được ít nhất 1 mô hình Bé Rồng. Vì không thể nhìn thấy bên trong, Tí phải mua ngẫu nhiên từng hộp. Hỏi bạn Tí phải cần ít nhất bao nhiêu tiền để chắc chắn mua được ít nhất 1 hộp có mô hình Bé Rồng?

- A. 1 400 000 đồng. B. 1 540 000 đồng. C. 1 610 000 đồng. D. 560 000 đồng.

Câu 2. Bạn Lan tự làm một cuốn sổ tay nhỏ và đánh số trang từ trang 1 đến trang 158. Hỏi bạn Lan đã phải viết chữ số 5 tất cả bao nhiêu lần?

- A. 32 lần. B. 35 lần. C. 28 lần. D. 30 lần.

Câu 3. Một lớp học có chương trình sticker đổi quà cho các bạn. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số sticker tích lũy được của 5 học sinh. Biết rằng, bạn đang có nhiều sticker nhất hơn bạn đang có ít sticker nhất là 8 sticker. Hỏi bạn Charles cần tích lũy thêm bao nhiêu sticker nữa để có thể đổi được 1 con gấu bông?



Bảng quy đổi quà

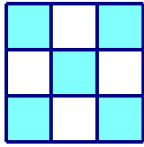
			
3 sticker	5 sticker	10 sticker	15 sticker

- A. 4 sticker B. 5 sticker C. 6 sticker D. 10 sticker

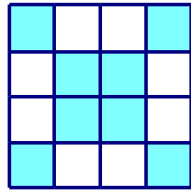
Câu 4. Ngày 01/06/2021 rơi vào thứ Ba. Hỏi ngày 06/09/2021 rơi vào ngày thứ mấy trong tuần?

- A. Thứ Hai B. Thứ Năm C. Thứ Bảy D. Chủ Nhật

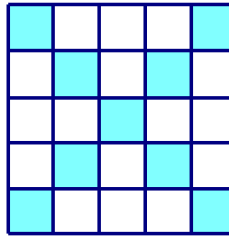
Câu 5. Quan sát quy luật của dãy hình dưới đây.



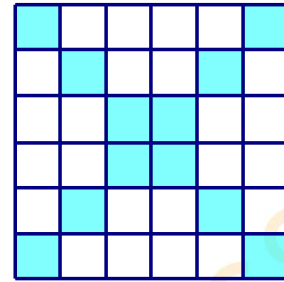
Hình 1



Hình 2



Hình 3



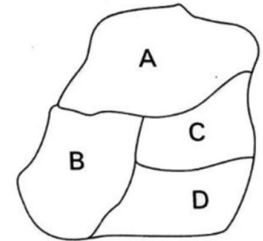
Hình 4

Theo quy luật đó, tính diện tích phần tô đậm trong hình thứ 16, biết diện tích hình 1 là 27cm^2 .

- A. 72cm^2 . B. 99cm^2 . C. 108cm^2 . D. 70cm^2 .

Câu 6. Bạn Minh sử dụng 4 màu để tô một bản đồ có 4 thành phố A, B, C, D như hình bên. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu bản đồ sao cho không có 2 thành phố nào kề nhau có cùng màu?

- A. 24 cách. B. 30 cách.
C. 36 cách. D. 48 cách.

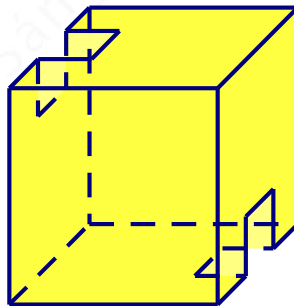


Câu 7. Ta viết các số có ba chữ số liên tiếp nhau tạo thành một số có dạng:

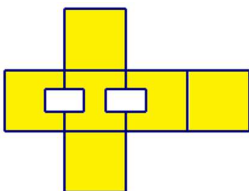
$A = 100101102103104...$ Các chữ số của số chẵn được viết bằng màu đỏ, các chữ số của số lẻ được viết bằng màu xanh. Hỏi chữ số thứ 2026 là chữ số mấy và có màu gì?

- A. Chữ số 8, màu đỏ. B. Chữ số 7, màu xanh.
C. Chữ số 7, màu đỏ. D. Chữ số 5, màu xanh.

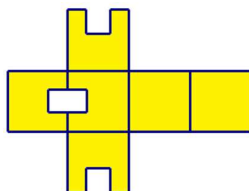
Câu 8. Cho tấm bìa như sau:



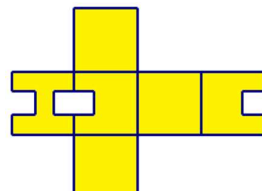
Khi trải phẳng tấm bìa đó, ta có thể nhận được kết quả nào dưới đây?



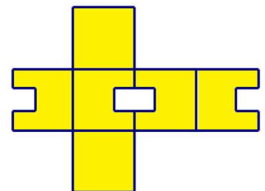
A.



B.



C.



D.

Câu 9. Trong một lần đi dã ngoại, Alex và Tony đã mang theo những gói bánh giống hệt nhau, Alex mang 8 gói và Tony mang 7 gói. Do sơ suất nên Clara đã quên mang theo đồ ăn, vì thế nên số gói bánh của Alex và Tony đã được chia đều cho ba bạn. Khi trở về, Clara muốn trả tiền bánh cho hai người bạn của mình với tổng số tiền là 30 đồng. Alex sẽ nhận được bao nhiêu đồng nếu số tiền được chia công bằng theo số gói bánh mà mỗi bạn bỏ ra?

- A. 15 đồng. B. 22 đồng. C. 20 đồng. D. 18 đồng.

Câu 10. Trong một cuộc bầu cử giữa ba ứng viên, số phiếu họ nhận được từ 60 người bầu cử đầu tiên lần lượt là 10, 35 và 15 phiếu bầu. Hiện còn 40 người nữa sắp bỏ phiếu bầu, mỗi phiếu chỉ bầu cho một trong ba ứng cử viên. Hỏi có bao nhiêu cách để ứng cử viên hiện đang có 10 phiếu bầu trở thành người chiến thắng duy nhất? (Biết rằng không có ai bằng điểm nhau)

- A. 120 cách. B. 64 cách. C. 65 cách. D. 100 cách.

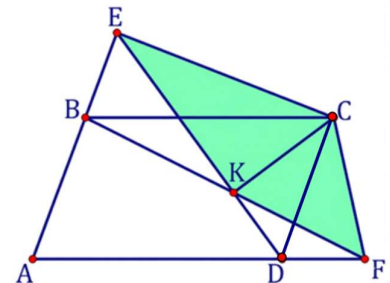
PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Cho $\overline{MEET} \times 4 = \overline{TEAM}$, biết các chữ cái khác nhau biểu diễn một chữ số khác nhau, M và T đều khác 0. Tính $T + E + A + M$.

Câu 2. Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B và từ địa điểm B đến địa điểm C. Thời gian đi từ A đến B là 2 giờ, thời gian đi từ B đến C là 4 giờ. Vận tốc đi từ B đến C lớn hơn vận tốc đi từ A đến B là 10km/giờ. Quãng đường BC dài hơn quãng đường AB là 120km. Tính độ dài quãng đường AC.

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Kéo dài AB về phía B và lấy điểm E bất kì, kéo dài AD về phía D và lấy điểm F bất kì. Nối BF và DE cắt nhau ở K. Tính diện tích tứ giác ABKD, biết diện tích tam giác CKE và diện tích tam giác CKF lần lượt là 30cm^2 và 24cm^2 .



Câu 4. Các số tự nhiên được điền vào bảng như quy luật dưới đây. Tìm số ở hàng thứ 50 và cột thứ 20.

1	2	4	7	11	16	...
3	5	8	12	17	23	...
6	9	13	18	24	...	...
10	14	19	25	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Một thư viện có tổng cộng 458 quyển sách Toán và Văn. Sau khi cho mượn $\frac{2}{3}$ số sách

Toán và 35 quyển sách Văn thì số sách Toán còn lại bằng $\frac{2}{3}$ số sách Văn còn lại. Hỏi thư viện đã cho mượn bao nhiêu quyển sách Toán?

Câu 6. Trong một giải bóng đá có 4 đội A, B, C, D thi đấu, mỗi đội phải đấu 1 trận với mỗi đội còn lại, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không được điểm nào. Kết thúc giải, 3 đội A, B, C đạt được số điểm lần lượt là 6; 5; 1. Hãy tìm xem đội D được bao nhiêu điểm và đưa ra kết quả từng trận của các đội đấu với đội D.

-----HẾT-----





TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến Câu 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG

Tên nước uống	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100ml
Nước lọc	Nước tinh khiết	0 kcal
Nước cam tươi	Vitamin + Đường	50 kcal
Sữa đậu nành	Đạm + Béo thực vật	90 kcal
Nước ngọt có ga	Đường	45 kcal
Sữa tươi nguyên kem	Đạm + Đường + Béo động vật	70 kcal
Trà xanh không đường	Chất chống ôxy hóa	0 kcal
Trà sữa	Đường + Béo + Chất tạo vị	110 kcal
Nước dừa	Vitamin + Khoáng + Đường nhẹ	30 kcal

Câu 1. Một bạn uống 250ml sữa tươi nguyên kem. Hỏi bạn đó đã nạp vào cơ thể bao nhiêu kcal?

- A. 175 kcal. B. 155 kcal. C. 140 kcal. D. 135 kcal.

Câu 2. Một ly trà sữa 200ml, hỏi ly trà sữa đó chứa bao nhiêu kcal?

- A. 110 kcal. B. 200 kcal. C. 220 kcal D. 225 kcal.

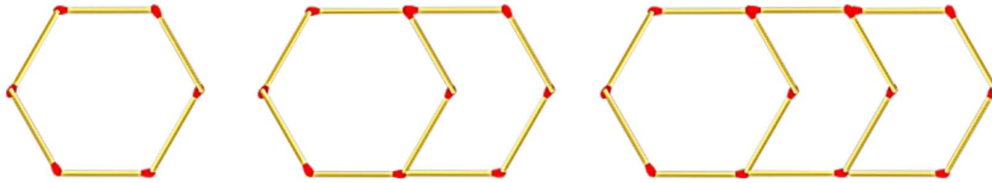
Câu 3. Loại nước nào dưới đây không cung cấp calo?

- A. Nước cam tươi. B. Trà xanh không đường.
C. Nước dừa. D. Sữa đậu nành.

Câu 4. Ngô Quyền đã chiến thắng giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Hỏi năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu?

- A. Thế kỷ 8. B. Thế kỷ 9. C. Thế kỷ 10. D. Thế kỷ 11.

Câu 5. Hỏi có bao nhiêu que diêm được sử dụng trong hình thứ 10?



- A. 38 que diêm. B. 40 que diêm. C. 42 que diêm. D. 44 que diêm.

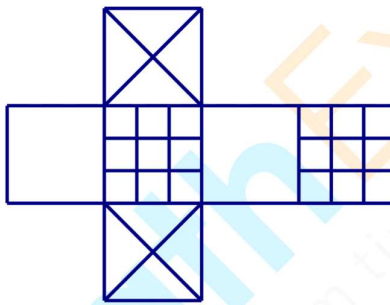
Câu 6. Tính giá trị biểu thức: $0,48 \times 5 + 48\% \times 2 + 3 \times 0,48$.

- A. 48. B. 4,8. C. 58. D. 5,8.

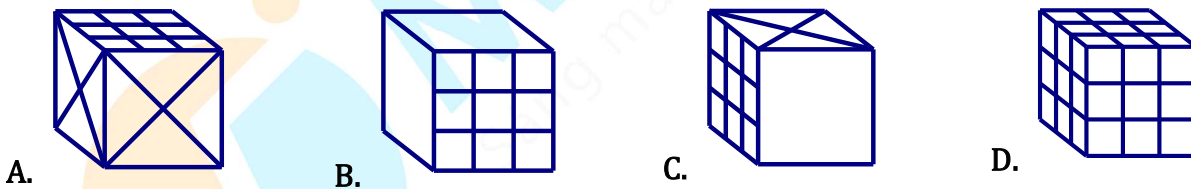
Câu 7. Một bạn vẽ 100 hình lập phương rồi tô màu các hình đó theo thứ tự lần lượt: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu ... Hỏi hình lập phương cuối cùng được tô màu gì?

- A. Xanh. B. Đỏ. C. Vàng. D. Nâu.

Câu 8. Cho tấm bìa như sau:



Hãy cho biết, tấm bìa trên có thể ghép được thành hình nào dưới đây?



Câu 9. Nhân dịp khai trương, một cửa hàng giảm giá một mặt hàng 20% so với giá định bán nhưng vẫn lãi 30% so với tiền vốn. Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

- A. 60%. B. 62,5%. C. 50%. D. 40%.

Câu 10. Bạn Tí sưu tầm các loại thẻ ghi số chẵn từ 0 đến 20 và để trong cùng 1 chiếc hộp, trong đó Tí đã sưu tầm được: 1 thẻ ghi số 0; 3 thẻ ghi số 2; 5 thẻ ghi số 4; 7 thẻ ghi số 6; ...; 21 thẻ ghi số 20. Tí lấy các thẻ từ trong hộp ra mà không nhìn vào hộp. Hỏi Tí phải lấy ra ít nhất bao nhiêu thẻ để chắc chắn lấy được 13 thẻ có ghi số giống nhau?

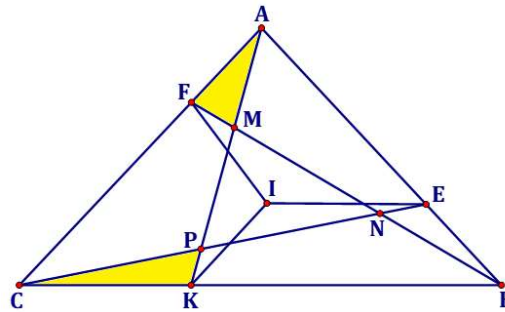
- A. 101. B. 97. C. 120. D. 121.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Cho 4 số 637, 148, 685, 209. Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng trong 4 số đã cho, mỗi số đều có đúng 1 chữ số chính xác và ở đúng vị trí trong số cần tìm.

Câu 2. Cho tam giác ABC. I là một điểm ở trong tam giác. Từ I kẻ các đường thẳng song song với các cạnh BC, AB, AC. Các đường thẳng này lần lượt cắt các cạnh AB, AC, BC tại các điểm E, F, K. Nối C với E, nối B với F, nối A với K, chúng cắt nhau tại các điểm M, N, P như hình vẽ. Biết diện tích tam giác MPN là 40cm^2 , diện tích tam giác NEB là 12cm^2 . Tính diện tích phần tô đậm trong hình.



Câu 3. Trên một tuyến đường thẳng từ A đến B dài 160km, có vị trí C nằm giữa A và B, biết rằng quãng đường từ A đến C dài 30km.

Lúc 7 giờ sáng, một xe tải đi từ A đến B với tốc độ 40km/giờ.

Lúc 8 giờ 30 phút sáng, một xe khách đi từ C đến B với vận tốc 60km/giờ và gặp xe tải. Biết rằng khi xe khách đi được 45 phút thì dừng nghỉ 15 phút, sau đó tiếp tục đi với vận tốc cũ.

Hỏi: Hai xe gặp nhau tại điểm cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4. Các số tự nhiên 1, 2, 3, ... được điền vào bảng theo quy luật như hình vẽ bên dưới. Hỏi số được điền ở ô ngoài cùng bên trái của hàng thứ 2023 là số nào?

1					
3	2				
4	5	6			
10	9	8	7		
11	12	13	14	15	
...	...	...	...	...	...

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Bạn Nam có 3 hộp bi. Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ hai bằng $\frac{9}{8}$ số bi ở hộp thứ nhất. Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ hai sang hộp thứ ba thì số bi ở hộp thứ hai và hộp thứ ba bằng nhau.

a) Tính tỉ số số bi của hộp thứ nhất và hộp thứ hai.

b) Tính số bi ở mỗi hộp biết tổng số bi của hộp thứ hai và hộp thứ ba là 56 viên bi.

Câu 6. Cho dãy số 1, 2, 3, ..., 2025. Chọn ra các số để tổng của 2 số bất kì chia hết cho 34. Hỏi có thể chọn được nhiều nhất bao nhiêu số?

-----HẾT-----





**TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN NHANH

Tên món ăn	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100g
Khoai tây chiên	Tinh bột + Chất béo	320 kcal
Bánh hamburger bò	Đạm + Chất béo + Tinh bột	300 kcal
Gà rán	Đạm + Chất béo động vật	250 kcal
Pizza phô mai	Tinh bột + Đạm + Chất béo	230 kcal
Xúc xích	Đạm + Chất béo + Muối	280 kcal
Mì ăn liền (nấu chín)	Tinh bột + Chất béo + Muối	220 kcal
Bánh mì trứng	Tinh bột + Đạm	230 kcal
Cơm gà	Tinh bột + Đạm + Chất béo	260 kcal

Câu 1. Một bạn đã ăn 100g khoai tây chiên và 150g gà rán. Hỏi bạn đó đã nạp vào cơ thể bao nhiêu kcal?

- A. 500 kcal B. 600 kcal C. 695 kcal D. 715 kcal

Câu 2. Một suất ăn gồm 100g xúc xích và 200g mì ăn liền (nấu chín). Suất ăn này cung cấp bao nhiêu kcal?

- A. 720 kcal B. 650 kcal C. 500 kcal D. 480 kcal

Câu 3. Lượng thức ăn nào trong số các loại thức ăn dưới đây cung cấp calo thấp nhất?

- A. Khoai tây chiên. B. Gà rán. C. Cơm gà. D. Mì ăn liền (nấu chín).

Câu 4. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hỏi năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu?

- A. Thế kỷ 18. B. Thế kỷ 19. C. Thế kỷ 20. D. Thế kỷ 21.

Câu 5. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết hình thứ 100 có bao nhiêu tam giác được tô đậm?



- A. 5000. B. 5050. C. 10100. D. 10000.

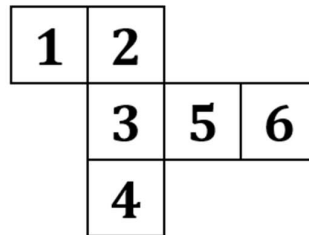
Câu 6. Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành dãy:

TOQUOCVIETNAMTOQUOCVIETNAM.....

Chữ cái thứ 2025 trong dãy là chữ gì?

- A. Chữ T. B. Chữ V. C. Chữ N. D. Chữ A.

Câu 7. Gấp một hình lập phương từ mảnh giấy dưới đây:



Hỏi mặt có số 1 đối diện với mặt có số nào?

- A. Số 5. B. Số 3. C. Số 6. D. Số 4.

Câu 8. Để động viên các bạn học sinh giữ môi trường sạch đẹp, một cửa hàng bán kẹo có chính sách: cứ 5 vỏ kẹo mua từ cửa hàng thì có thể đổi được 1 viên kẹo. Bạn Nam chỉ có đủ tiền để mua 21 viên kẹo. Hỏi Nam có thể nhận được nhiều nhất bao nhiêu viên kẹo từ cửa hàng thông qua chính sách đổi vỏ kẹo lấy kẹo của cửa hàng?

- A. 28 viên kẹo B. 32 viên kẹo C. 26 viên kẹo D. 17 viên kẹo

Câu 9. Một hình chữ nhật nếu tăng chiều dài thêm 20%, giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích hình chữ nhật đó giảm đi 200dm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

- A. 5000 dm^2 B. 800 dm^2 C. $8\,000\text{ dm}^2$ D. 500 dm^2

Câu 10. Trong một hộp bi có 20 viên bi xanh, 20 viên bi đỏ và 20 viên bi vàng. Các viên bi mỗi màu đều được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có thể chắc chắn trong số bi bốc ra có 3 viên cùng màu được đánh 3 số tự nhiên liên tiếp?

- A. 35. B. 58. C. 43. D. 60.

PHẦN B. TỰ LUẬN

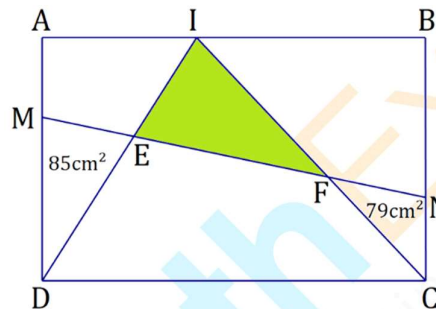
Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Bốn bạn Bảo, Thy, Linh và Thảo tham gia cuộc thi chạy về 4 vị trí khác nhau. Khi các bạn hỏi thứ tự của mỗi bạn thì nhận được 4 câu trả lời:

- Bảo về số 2 còn Thảo về số 3.
- Bảo về số 1 còn Linh về số 3.
- Thy về số 2 còn Linh về số 1.
- Thy về số 4 còn Thảo về số 3.

Biết trong mỗi câu trả lời thì chỉ đúng 1 bạn và sai 1 bạn. Vậy Thảo về số mấy?

Câu 2. Cho hình chữ nhật ABCD. Trên AD và BC lấy hai điểm M và N sao cho $AM = CN$. Lấy I tùy ý trên cạnh AB. MN cắt DI và IC lần lượt tại E và F. Tính diện tích phần tô đậm, biết rằng diện tích các hình tam giác MED và FNC lần lượt bằng 85cm^2 và 79cm^2 .



Câu 3. Nam dự định đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Khi đi được $\frac{1}{2}$ quãng đường thì Nam dừng nghỉ 15 phút. Để đến B đúng giờ thì Nam phải đi với vận tốc 50 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4. Người ta xếp các số tự nhiên lẻ liên tiếp kể từ 1 thành 5 cột như hình dưới đây. Hỏi số 2025 nằm ở cột nào?

A	B	C	D	E
1	3	5	7	9
	17	15	13	11
19	21	23	25	
	33	31	29	27
35	37	39	41	
	...	...	...	...

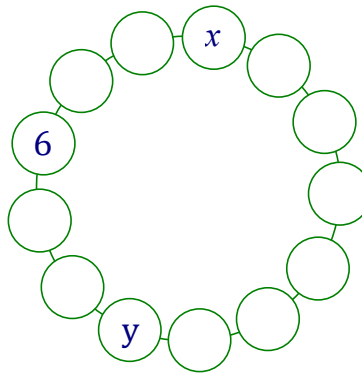
Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Một cửa hàng có tất cả 420 quả táo và lê. Sau khi bán một số quả táo và lê, số táo bán đi bằng $\frac{1}{6}$ số lê bán đi và số táo còn lại hơn số lê còn lại 40 quả. Biết lúc đầu số táo bằng $\frac{3}{4}$ số lê.

a) Tính số quả mỗi loại lúc đầu.

b) Tính số lê đã bán.

Câu 6. Cho các số tự nhiên 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, mỗi số được điền vào một vòng tròn nhỏ sao cho hiệu của 2 số bất kỳ (số lớn trừ số nhỏ) cạnh nhau luôn nhỏ hơn 3 (mỗi số chỉ điền đúng 1 lần). Số 6, x , y được điền sẵn như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của $x + y$.



HẾT



**TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến Câu 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

Tên món ăn	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100g (với thức ăn) Lượng calo / 100ml (với đồ uống)
Khoai tây chiên	Tinh bột + Chất béo	320 kcal
Bánh hamburger bò	Đạm + Chất béo + Tinh bột	300 kcal
Gà rán	Đạm + Chất béo động vật	250 kcal
Pizza phô mai	Tinh bột + Đạm + Chất béo	230 kcal
Xúc xích	Đạm + Chất béo + Muối	280 kcal
Mì ăn liền (nấu chín)	Tinh bột + Chất béo + Muối	220 kcal
Bánh mì trứng	Tinh bột + Đạm	230 kcal
Cơm gà	Tinh bột + Đạm + Chất béo	260 kcal
Nước lọc	Nước tinh khiết	0 kcal
Nước cam tươi	Vitamin + Đường	50 kcal
Nước ngọt có ga	Đường	45 kcal
Trà sữa	Đường + Béo + Chất tạo vị	110 kcal

Câu 1. Một bạn đã ăn 150g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước lọc. Hỏi bạn ấy đã nạp bao nhiêu kcal sau bữa ăn này?

- A. 700 kcal. B. 720 kcal. C. 750 kcal. D. 770 kcal.

Câu 2. Trong các suất ăn dưới đây, suất ăn nào chứa nhiều calo nhất?

- A. 200g gà rán, 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga.
 B. 150g pizza phô mai, 100g khoai tây chiên và 200ml trà sữa.
 C. 150g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước lọc.
 D. 200g mì ăn liền (nấu chín), 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga.

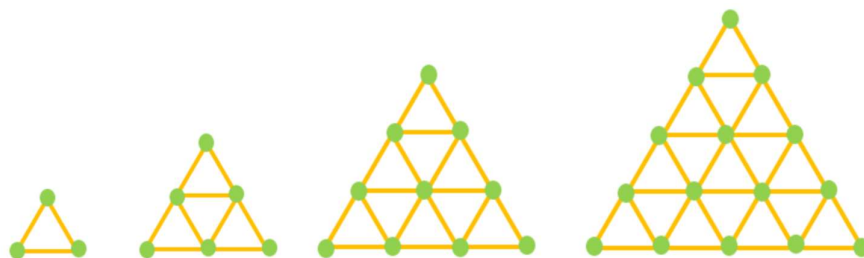
Câu 3. Theo khoa học, nhu cầu năng lượng trong bữa trưa của một học sinh tiểu học dao động từ 550 kcal đến 650 kcal. Bữa ăn nào dưới đây đủ Calo trong mức khoa học đưa ra:

- A. 150g cơm gà, 50g xúc xích và 200ml nước cam tươi.
- B. 200g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước ngọt có ga.
- C. 100g bánh hamburger bò, 100g pizza phô mai và 200ml nước lọc.
- D. 200g bánh mì trứng, 200g gà rán và 200ml nước ngọt có ga.

Câu 4. Beethoven là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông sinh vào tháng 12 năm 1770. Hỏi ông được sinh ra vào thế kỷ nào?

- A. Thế kỷ 18.
- B. Thế kỷ 19.
- C. Thế kỷ 20.
- D. Thế kỷ 21.

Câu 5. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết hình thứ 10 được ghép bởi bao nhiêu que diêm?



- A. 150 que diêm
- B. 155 que diêm
- C. 160 que diêm
- D. 165 que diêm

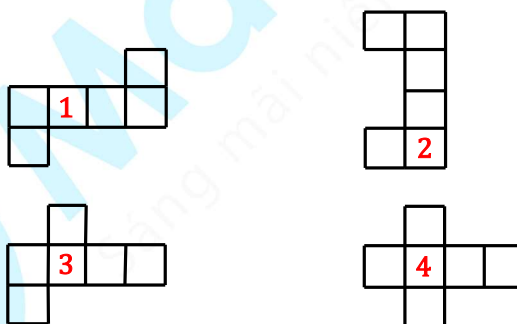
Câu 6. Một người viết liên tiếp nhóm chữ **THANHPHOHANOI** thành dãy:

THANHPHOHANOITHANHPHOHANOI ...

Hỏi chữ cái thứ 2002 trong dãy trên là chữ gì?

- A. Chữ H.
- B. Chữ A.
- C. Chữ N.
- D. Chữ I.

Câu 7. Trong 4 miếng bìa như hình dưới đây thì miếng bìa không thể gấp thành một chiếc hộp kín có 6 mặt là miếng bìa số mấy?



- A. Bìa số 1.
- B. Bìa số 2.
- C. Bìa số 3.
- D. Bìa số 4.

Quan sát các hình vẽ, ta thấy: Miếng bìa số 2 không thể gấp thành một chiếc hộp kín có 6 mặt.

Câu 8. Dung dịch nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu gam nước tinh khiết vào 45 gam dung dịch nước biển để được một dung dịch nước muối chứa 3% muối?

- A. 75 g.
- B. 30 g.
- C. 45 g.
- D. 105 g.

Câu 9. Người ta viết liền nhau dãy các số tự nhiên chẵn liên tiếp:

24681012141618202224...

Hỏi chữ số thứ 2000 của dãy trên là chữ số nào?

- A. Chữ số 0.
- B. Chữ số 3.
- C. Chữ số 6.
- D. Chữ số 7.

Câu 10. Những quả bóng có cùng kích thước và khối lượng được đặt trong một thùng chứa. Có 8 màu sắc khác nhau và 90 quả bóng mỗi màu. Hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có được 4 loại màu khác nhau và mỗi màu có ít nhất 9 quả?

A. 308.

B. 309.

C. 310.

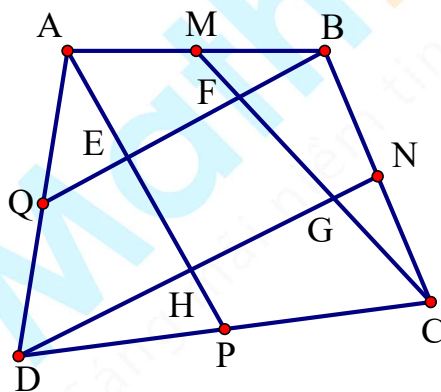
D. 311.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Bạn Phương nghĩ ra một số chia hết cho 5 và gồm 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Bạn Việt đoán số đó là 12345, bạn Nam đoán là 14235. Phương nói “Trong số của Việt thì tất cả các thứ tự liên nhau của các chữ số đều sai (1 không đứng liền trước 2; 2 không đứng liền trước 3...) và có 4 chữ số đứng vị trí sai. Trong số Nam đoán thì có 3 chữ số có vị trí đúng”. Hãy tìm số bạn Phương đã nghĩ.

Câu 2. Cho tứ giác ABCD như hình vẽ có M, N, P, Q lần lượt nằm trên AB, BC, CD, DA sao cho: $MA = MB$; $NB = NC$; $PC = PD$; $QA = QD$. Nối CM, AP, BQ, DN và cắt nhau tại các điểm E, F, G, H như hình vẽ. Cho diện tích tam giác AQE bằng 20 cm^2 , diện tích tam giác MFB bằng 8 cm^2 , diện tích tứ giác EFGH bằng 48 cm^2 . Tính tổng diện tích của tam giác DHP và tam giác CGN.



Câu 3. Mỗi sáng hai anh em Nam chạy bộ quanh bờ hồ trong công viên ngay cạnh nhà. Hai anh em chạy cùng chiều với vận tốc không đổi, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm thì sau 48 phút lại gặp nhau. Tính vận tốc trung bình của Nam. Biết rằng một vòng quanh bờ hồ dài 2,4km. Nam chạy chậm hơn anh và nếu chạy ngược chiều thì sau 12 phút lại gặp nhau.

Câu 4. Bạn An nghĩ một số tự nhiên n và viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến n lên bảng. Sau đó, bạn ấy cộng tất cả các số đã viết lại với nhau nhưng do sơ suất bạn đã cộng một số tự nhiên nào đó hai lần nên đã thu được tổng bằng 2026. Tìm số mà bạn An đã vô tình cộng 2 lần.

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Số thứ nhất bằng $\frac{1}{4}$ trung bình cộng của ba số. Số thứ hai hơn số thứ nhất 48 đơn vị. Số

thứ ba bằng $\frac{3}{2}$ trung bình cộng của ba số.

a) Tìm tỉ số của số thứ hai và tổng ba số.

b) Tìm 3 số đó.

Câu 6. Có 2 người bạn A và B lâu ngày gặp nhau và trò chuyện như sau:

A hỏi: Anh có mấy cháu rồi?

B trả lời: Tôi có 3 cháu.

A hỏi: Tuổi của các cháu thế nào?

B trả lời: Tích tuổi của chúng là 36, tổng tuổi là ngày hôm qua.

- Suy nghĩ một lúc anh bạn A nói tôi cần thêm dữ liệu để biết chính xác tuổi của các cháu?

B trả lời: Đứa lớn biết chơi đàn violon.

Hỏi tuổi của mỗi cháu như thế nào? (chú ý, có thể sinh đôi, sinh ba,... Nếu sinh đôi, sinh ba,... thì coi là như nhau, không có đứa lớn, đứa bé)

HẾT

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT



MathExpress
Sáng mãi niềm tin



TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 1
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1. Một tàu du lịch khởi hành từ đảo A đến đảo B với khoảng cách trên hải đồ là 65 hải lí. Hỏi quãng đường tàu đi dài bao nhiêu ki-lô-mét? (Biết 1 hải lí = 1,852km)

- A. 120,38km. B. 121,36km. C. 120,68km. D. 100,64km

Chọn A

Độ dài quãng đường tàu đi là: $1,852 \times 65 = 120,38$ (km).

Câu 2. Hàm lượng Protein (chất đạm) có trong 100 gram của mỗi loại thực phẩm được cho trong bảng sau:

Thực phẩm	Ức gà	Cá hồi	Thịt ba chỉ	Thịt bò
Hàm lượng Protein (gram)/100 gram	31g	22g	16,5g	21g

Bác sĩ khuyên An mỗi ngày nên nạp khoảng 45 gram đến 50 gram Protein. Hỏi trong các thực đơn sau, An nên chọn thực đơn nào cho phù hợp với lời khuyên của bác sĩ?

- A. 100 gram Cá hồi; 50 gram Thịt ba chỉ; 50 gram Thịt bò.
B. 100 gram Ức gà; 50 gram Cá hồi; 50 gram Thịt ba chỉ.
C. 50 gram Ức gà; 50 gram Cá hồi; 100 gram Thịt bò.
D. 50 gram Cá hồi; 150 gram Thịt ba chỉ; 100 gram Thịt bò.

Chọn C

Lượng Protein có trong thực đơn gồm 100 gram Cá hồi, 50 gram Thịt ba chỉ, 50 gram Thịt bò là:

$$22 + 16,5 \times (50 : 100) + 21 \times (50 : 100) = 40,75 \text{ (gram)}$$

Lượng Protein có trong thực đơn gồm 100 gram Ức gà, 50 gram Cá hồi, 50 gram Thịt ba chỉ là:

$$31 + 22 \times (50 : 100) + 16,5 \times (50 : 100) = 50,25 \text{ (gram)}$$

Lượng Protein có trong thực đơn gồm 50 gram Ức gà, 50 gram Cá hồi, 100 gram Thịt bò là:

$$31 \times (50 : 100) + 22 \times (50 : 100) + 21 = 47,5 \text{ (gram)}$$

Lượng Protein có trong thực đơn gồm 50 gram Cá hồi; 150 gram Thịt ba chỉ; 100 gram Thịt bò là:

$$22 \times (50 : 100) + 16,5 \times (150 : 100) + 21 = 56,75 \text{ (gram)}$$

Vì $45 \text{ gram} < 47,5 \text{ gram} < 50 \text{ gram}$ nên thực đơn phù hợp với lời khuyên của bác sĩ là:

50 gram Ức gà; 50 gram Cá hồi; 100 gram Thịt bò.

Câu 3. Một lớp học có 40 bạn học sinh cùng nhau đi xem phim. Mỗi học sinh cần 1 vé để vào xem. Giá mỗi vé cho học sinh là 50 000 đồng. Nếu mua 5 vé thì được tặng 1 vé. Vậy lớp đó cần trả ít nhất bao nhiêu tiền để mua đủ số vé cho cả lớp vào xem phim?

- A. 1 650 000 đồng B. 1 700 000 đồng C. 2 000 000 đồng D. 950 000 đồng

Chọn B

Vì nếu mua 5 vé thì được tặng 1 vé nên coi 6 bạn học sinh vào một nhóm.

Một nhóm gồm 6 bạn cần trả số tiền vé là: $50\,000 \times 5 = 250\,000$ (đồng)

Ta có: $40 : 6 = 6$ (nhóm) dư 4 bạn.

4 bạn dư cần mua 4 vé nữa.

Lớp đó cần trả số tiền để mua đủ số vé cho cả lớp vào xem phim là:

$$250\,000 \times 6 + 50\,000 \times 4 = 1\,700\,000 \text{ (đồng)}$$

Câu 4. An dùng các khối lập phương nhỏ giống nhau xếp thành mô hình như hình bên và sơn toàn bộ mặt ngoài. Lượng sơn đã dùng là 32 lít. Sau đó, An tháo rời mô hình và sơn nốt các mặt chưa có màu của từng khối lập phương. Hỏi An cần thêm bao nhiêu lít sơn nữa?

- A. 32 lít. B. 34 lít.
C. 30 lít. D. 40 lít.



Chọn A

+) Quan sát hình vẽ, ta thấy số mặt khối lập phương nhỏ được sơn:

Tính theo chiều nhìn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên đều có: 7 mặt

Tính theo chiều nhìn từ trái qua phải và từ phải qua trái đều có: 6 mặt

Tính theo chiều nhìn từ trước ra sau và từ sau ra trước đều có: 8 mặt

An đã sơn tất cả số mặt khối lập phương nhỏ là: $7 \times 2 + 6 \times 2 + 8 \times 2 = 42$ (mặt)

+) Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Tầng dưới cùng có 7 khối lập phương nhỏ.

Tầng thứ hai có 5 khối lập phương nhỏ.

Tầng thứ ba có 2 khối lập phương nhỏ.

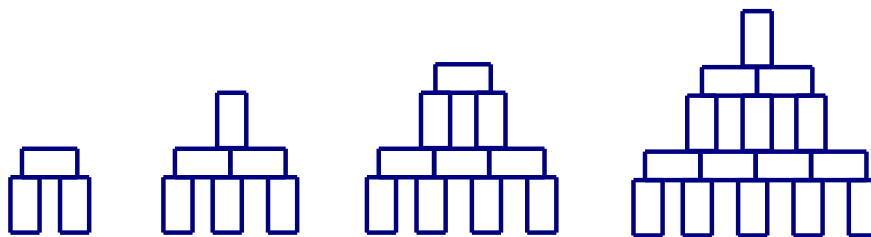
Do đó, có tổng cộng: $7 + 5 + 2 = 14$ khối lập phương nhỏ.

Tổng số mặt của các khối lập phương nhỏ là: $14 \times 6 = 84$ (mặt)

Số mặt khối lập phương nhỏ An cần phải sơn thêm là: $84 - 42 = 42$ (mặt)

Do đó, số lượng mặt của khối lập phương nhỏ đã sơn bằng số lượng mặt của khối lập phương nhỏ chưa sơn. Vậy An cần thêm 32 lít sơn nữa.

Câu 5. Sofia có các thanh gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước $1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 2\text{cm}$. Bạn ấy có thể dùng chúng để xếp thành các tòa tháp như hình minh họa bên dưới.



Theo quy luật đó, với 28 thanh gỗ, Sofia có thể xếp được tòa tháp cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 9cm.

B. 11cm.

C. 12cm.

D. 14cm.

Chọn B

+) Quan sát quy luật của dãy hình, mỗi hình có số thanh gỗ là:

Hình 1 có: $1 + 2 = 3$ (thanh gỗ)

Hình 2 có: $1 + 2 + 3 = 6$ (thanh gỗ)

Hình 3 có: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (thanh gỗ)

Hình 4 có: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ (thanh gỗ)

Vì $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$ nên hình thứ 6 sẽ có 28 thanh gỗ.

+) Xét theo chiều từ dưới lên, tòa tháp của hình thứ 6 có 7 lớp tất cả, trong đó:

Các lớp 1, 3, 5, 7 có chiều cao là: 2cm; Các lớp 2, 4, 6 có chiều cao là: 1cm

Chiều cao của tòa tháp ở hình thứ 6 là: $2 \times 4 + 1 \times 3 = 11$ (cm).

Vậy với 28 thanh gỗ, Sofia có thể xếp được tòa tháp cao 11cm.

Câu 6. Một hồ sen ở trường tiểu học Hạnh Phúc đang bị xâm lấn bởi bèo lục bình. Ban đầu, diện tích bèo bao phủ là $1\,024\text{m}^2$. Để bảo vệ hồ, các bạn học sinh lớp 5A đã sử dụng một loại chế phẩm sinh học để diệt bèo. Cứ sau 1 ngày, nhờ tác dụng của chế phẩm, diện tích bèo lại giảm đi 25% so với ngày trước đó. Hỏi sau 4 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là bao nhiêu mét vuông?

A. 256m^2 .

B. 324m^2 .

C. 432m^2 .

D. 700m^2 .

Chọn B

Sau 1 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là: $1\,024 \times (100\% - 25\%) = 768$ (m^2)

Sau 2 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là: $768 \times (100\% - 25\%) = 576$ (m^2)

Sau 3 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là: $576 \times (100\% - 25\%) = 432$ (m^2)

Sau 4 ngày, diện tích bèo còn lại trong hồ là: $432 \times (100\% - 25\%) = 324$ (m^2)

Câu 7. Trên hòn đảo Evenland, người dân chỉ biết đến sự tồn tại của các chữ số chẵn. Các số tự nhiên họ biết theo thứ tự từ bé đến lớn là 0; 2; 4; 6; 8; 20; 22; 24; 26; 28; 40; 42;... (mỗi số đều chỉ được tạo bởi các chữ số chẵn). Hỏi số thứ 100 theo quy tắc đó là số nào?

A. 686

B. 688

C. 800

D. 804

Chọn B

Cách 1:

Chia các số tự nhiên trên hòn đảo Evenland thành các nhóm 5 số liên tiếp:

(0; 2; 4; 6; 8) ; (20; 22; 24; 26; 28) ; (40; 42; 44; 46; 48)
 (60; 62; 64; 66; 68) ; (80; 82; 84; 86; 88) ; (200; 202; 204; 206; 208);

Ta có: $100 : 5 = 20$.

Như vậy số tự nhiên thứ 100 ở hòn đảo Evenland chính là số cuối cùng trong nhóm thứ 20 theo cách liệt kê đó.

Các số đầu tiên của các nhóm tạo thành dãy số sau (cứ mỗi số đầu tiên tương ứng tạo thành 1 nhóm gồm 5 số):

0; 20; 40; 60; 80; 200; 220; ...; 280; 400; 420; ...; 480; ...

Theo dãy số trên:

Từ 0 đến 80 có: 5 số nên có 5 nhóm

Từ 200 đến 280 có: 5 số nên có 5 nhóm

Từ 400 đến 480 có: 5 số nên có 5 nhóm

Từ 600 đến 680 có: 5 số nên có 5 nhóm

→ Đã có tất cả 20 nhóm.

Nhóm thứ 20 gồm: 680; 682; 684; 686; 688, có số cuối cùng là 688.

Vậy số thứ 100 theo quy tắc đã cho là: 688.

Cách 2: Dãy số: 0; 2; 4; 6; 8; 20; 22; 24; 26; 28; 40; 42; ...

- Xét các số có 1 chữ số: có 5 số

- Xét các số có 2 chữ số, có dạng $\overline{ab}$ (a, b được chọn trong các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8 và a khác 0)

→ Có $4 \times 5 = 20$ (số).

- Xét các số có 3 chữ số, có dạng $\overline{abc}$ (a, b, c được chọn trong các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8 và a khác 0)

+) Với $\overline{abc} = \overline{2bc}$ → Có $5 \times 5 = 25$ (số).

+) Với $\overline{abc} = \overline{4bc}$ → Có $5 \times 5 = 25$ (số).

+) Với $\overline{abc} = \overline{6bc}$ → Có $5 \times 5 = 25$ (số).

→ Dãy 0; 2; 4; 6; 8; 20; 22; 24; 26; 28; 40; 42; ...; 688 có tất cả: $5 + 20 + 25 \times 3 = 100$ (số).

Vậy số thứ 100 theo quy tắc đã cho là: 688.

Câu 8. Doraemon và Nobita đi chụp ảnh photobooth và nhận được một khung ảnh hình chữ nhật, bên trong có ba tấm ảnh hình tròn bằng nhau như hình dưới đây. Biết diện tích của khung ảnh hình chữ nhật là 150cm^2 . Hãy tính diện tích phần nền của khung ảnh (không tính diện tích của 3 tấm ảnh hình tròn).



A. $117,75\text{cm}^2$

B. $32,25\text{cm}^2$

C. $110,75\text{cm}^2$

D. $39,25\text{cm}^2$

Chọn B

Coi bán kính của mỗi hình tròn là r .

Diện tích của mỗi hình tròn là: $r \times r \times 3,14$

Quan sát hình vẽ ta thấy:

+) Chiều dài của hình chữ nhật bằng 6 lần bán kính của hình tròn.

+) Chiều rộng của hình chữ nhật bằng 2 lần bán kính của hình tròn.

Do đó: Diện tích của hình chữ nhật = $(r \times 6) \times (r \times 2) = r \times r \times 12$

Do đó: $(r \times r) \times 12 = 150\text{cm}^2$. Suy ra $r \times r = 150 : 12 = 12,5 (\text{cm}^2)$

Diện tích của mỗi hình tròn là: $12,5 \times 3,14 = 39,25 (\text{cm}^2)$

Diện tích phần nền của khung ảnh (không tính diện tích của 3 tấm ảnh hình tròn) là:

$$150 - 39,25 \times 3 = 32,25 (\text{cm}^2)$$

Câu 9. Một người bán cam, buổi sáng bán được $\frac{3}{5}$ số cam mang đi, buổi chiều bán thêm được

52 quả và số cam còn lại đúng bằng $\frac{1}{8}$ số cam đã bán. Tính số quả cam mà người đó đã mang đi bán.

A. 156 quả

B. 180 quả

C. 200 quả

D. 130 quả

Chọn B

Vì số cam còn lại bằng $\frac{1}{8}$ số cam đã bán nên số cam còn lại bằng $\frac{1}{9}$ tổng số cam.

Phần số chỉ 52 quả cam là: $1 - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{9}\right) = \frac{13}{45}$ (tổng số cam)

Số quả cam mà người đó đã mang đi bán là: $52 : \frac{13}{45} = 180$ (quả)

Câu 10. Có 2 hộp kẹo A và B. Mỗi hộp có 10 viên kẹo dâu, 10 viên kẹo cam và 10 viên kẹo bạc hà. Người ta lấy từ hộp A chuyển sang hộp B 12 viên kẹo. Hỏi cần chuyển ít nhất bao nhiêu viên từ hộp B sang hộp A để chắc chắn rằng hộp A có ít nhất 9 viên kẹo mỗi loại?

A. 12 viên kẹo

B. 9 viên kẹo

C. 20 viên kẹo

D. 31 viên kẹo

Chọn D

+) Vì mỗi hộp có 10 viên kẹo dâu, 10 viên kẹo cam và 10 viên kẹo bạc hà nên tổng số kẹo mỗi hộp sẽ là: $10 + 10 + 10 = 30$ (viên kẹo)

Tổng số viên kẹo của 2 hộp là: $30 + 30 = 60$ (viên)

Khi chuyển từ hộp A sang hộp B 12 viên kẹo thì khi đó hộp B có số viên kẹo là:

$$30 + 12 = 42 (\text{viên kẹo})$$

+) Khi chuyển qua lại số kẹo mỗi hộp thì tổng số kẹo mỗi loại là không đổi

Có tất cả: $10 + 10 = 20$ viên kẹo dâu

Có tất cả: $10 + 10 = 20$ viên kẹo cam

Có tất cả: $10 + 10 = 20$ viên kẹo bạc hà

Trường hợp xấu nhất, giả sử chuyển hết các viên kẹo dâu và cam sang hộp A. Để hộp A có ít nhất 9 viên kẹo mỗi loại thì hộp A cần có ít nhất: $20 + 20 + 9 = 49$ (viên).

Khi đó hộp B còn lại nhiều nhất: $60 - 49 = 11$ (viên).

Vậy số kẹo ít nhất ta cần bốc từ hộp B chuyển về hộp A để chắc chắn hộp A có ít nhất 9 viên kẹo mỗi loại là: $42 - 11 = 31$ (viên kẹo).

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Có một ổ khóa số với mật mã gồm 3 chữ số. Dựa vào 4 gợi ý dưới đây, em hãy suy luận để tìm ra mật mã đúng để mở khóa:

- (1) Trong số 318: Có một chữ số đúng và nằm đúng vị trí.
- (2) Trong số 379: Có một chữ số đúng nhưng nằm sai vị trí.
- (3) Trong số 863: Có hai chữ số đúng nhưng cả hai đều nằm sai vị trí.
- (4) Trong số 421: Tất cả các chữ số trong số này đều sai.



Đáp số: 698.

+) Theo gợi ý số (4), số 421 có tất cả các chữ số đều sai nên trong mật mã sẽ **không có các chữ số 4; 2 và 1.**

+) Theo gợi ý số (1), số 318 có một chữ số đúng và nằm đúng vị trí.

Giả sử 3 đúng và nằm đúng vị trí → mâu thuẫn với gợi ý số (2) số 379: Có một chữ số đúng nhưng nằm sai vị trí. Do đó mật mã **không thể có chữ số 3.** Vậy mật mã có chữ số 8 đã nằm đúng vị trí và có dạng **** 8.**

+) Theo gợi ý số (3), số 863: có hai chữ số đúng nhưng cả hai đều nằm sai vị trí nên hai chữ số **có trong mật mã là 8 và 6 nhưng bị sai vị trí.** Do đó mật mã có dạng **6 * 8.**

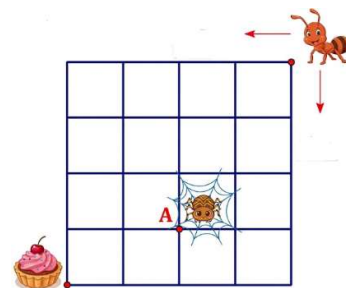
+) Theo gợi ý số (2), còn chữ số 7 hoặc chữ số 9 là đúng. Giả sử chữ số 7 đúng thì mật mã là **678** → chữ số 7 đã nằm đúng vị trí → mâu thuẫn với gợi ý số (2). Do đó chữ số đúng là chữ số 9.

Vậy mật mã đúng để mở khóa là **698.**

Câu 2. Chú kiến T đang trên đường kiếm mồi cho đàn kiến, nhưng phải cẩn thận (tránh) chú nhện tại điểm A (như hình vẽ). Hỏi có bao nhiêu cách để chú kiến T thực hiện?

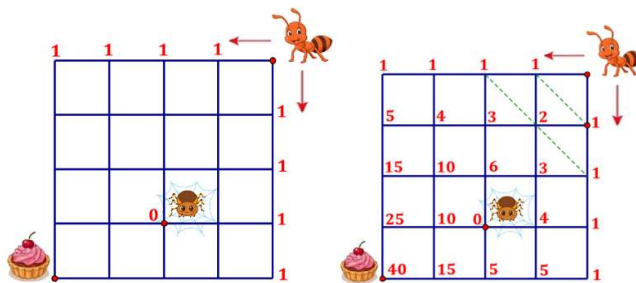
(Chú kiến T chỉ có thể đi sang trái hoặc đi xuống dưới).

Đáp số: 40 cách



Vì chú kiến T chỉ có thể đi sang trái hoặc đi xuống dưới và không đi qua chỗ vị trí con nhện ở điểm A nên ta thực hiện phép đếm như sau:

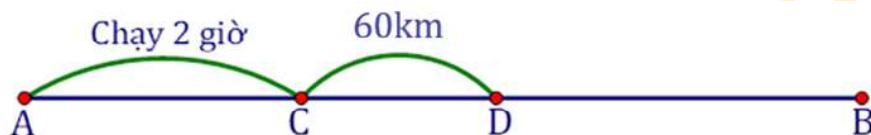
Điền số 1 vào các vị trí điểm dọc theo chiều dọc và chiều ngang từ chỗ xuất phát của chú kiến so với chiếc bánh. Vị trí điểm có con nhện (điểm A) điền số 0.



Vậy có 40 cách chú kiến T thực hiện.

Câu 3. Một ô tô chạy từ A đến B. Sau khi chạy được 2 giờ thì ô tô tăng vận tốc bằng $\frac{3}{2}$ vận tốc ban đầu, vì thế nên ô tô đến B sớm hơn dự định 1 giờ 20 phút. Nếu từ A, sau khi chạy được 2 giờ, ô tô chạy thêm 60km nữa rồi mới tăng vận tốc thì ô tô đến B sớm hơn dự định 50 phút. Tính quãng đường AB.

Đáp số: 240km



Tăng vận tốc từ C thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ 20 phút.

Tăng vận tốc từ D thì đến B sớm hơn dự định 50 phút.

* Xét trên quãng đường CD:

Trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Tỉ số vận tốc lúc sau và lúc đầu là: $\frac{3}{2}$

Tỉ số thời gian đi trên đoạn đường CD với vận tốc lúc sau và lúc đầu là: $\frac{2}{3}$

Hiệu thời gian là: 1 giờ 20 phút – 50 phút = 30 (phút)

Thời gian đi trên đoạn đường CD với vận tốc lúc đầu là: $30 : (3 - 2) \times 3 = 90$ (phút) = $\frac{3}{2}$ (giờ)

Vận tốc của xe ô tô lúc đầu là: $60 : \frac{3}{2} = 40$ (km/giờ)

* Xét trên quãng đường CB:

Trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Tỉ số vận tốc lúc sau và lúc đầu là: $\frac{3}{2}$

Tỉ số thời gian đi trên đoạn đường CB với vận tốc lúc sau và lúc đầu là: $\frac{2}{3}$

Hiệu thời gian là: 1 giờ 20 phút = $\frac{4}{3}$ (giờ)

Thời gian đi trên đoạn đường CB với vận tốc lúc đầu là: $\frac{4}{3} : (3 - 2) \times 3 = 4$ (giờ)

Tổng thời gian đi trên đoạn đường AB với vận tốc lúc đầu là: $2 + 4 = 6$ (giờ)

Quãng đường AB dài: $40 \times 6 = 240$ (km)

Câu 4. Cho diện tích hình vuông ABCD là 150cm^2 . Trên cạnh AD lấy điểm G, H sao cho $AG = GH = HD$. Trên cạnh AB và DC lần lượt lấy điểm E và F sao cho $AE = \frac{1}{3}AB$; $DF = \frac{1}{3}DC$. Tính diện tích phần tô đậm.

Đáp số: $31,25\text{cm}^2$.

+) Gọi EC và FB cắt nhau tại I.

$$\text{Ta có: } \frac{S_{ABG}}{S_{ABD}} = \frac{AG}{AD} = \frac{1}{3} \text{ (chung chiều cao AB)}$$

$$\text{Do đó, } S_{ABG} = \frac{1}{3}S_{ABD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}S_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 150 = 25 (\text{cm}^2)$$

Suy ra, $S_{CDH} = S_{ABG} = 25\text{cm}^2$ (chiều cao bằng nhau, đáy $HD = AG$).

$$\text{Diện tích hình thang GHCB là: } 150 - 25 - 25 = 100 (\text{cm}^2)$$

+) Vì $AG = GH = HD$ nên $GH = \frac{1}{3}AD$ hay $GH = \frac{1}{3}BC$.

$$\text{Xét } \frac{S_{GHB}}{S_{HBC}} = \frac{GH}{BC} = \frac{1}{3} \text{ (chiều cao từ B xuống GH bằng chiều cao từ H xuống BC)}.$$

$$\text{Suy ra } S_{HBC} = 100 : (1 + 3) \times 3 = 75 (\text{cm}^2)$$

Ta có: $\frac{S_{GHB}}{S_{HBC}} = \frac{GH}{BC} = \frac{1}{3}$, mà hai tam giác này chung đáy HB nên chiều cao từ G xuống HB bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao từ C xuống HB.

Đưa 2 chiều cao này vào 2 tam giác GOB và tam giác BOC, ta được: $\frac{S_{GOB}}{S_{BOC}} = \frac{1}{3}$ (chung đáy OB).

Ta có $S_{GBC} = S_{HBC} = 75\text{cm}^2$ (vì chung đáy BC, chiều cao từ G đến BC bằng chiều cao từ H đến BC).

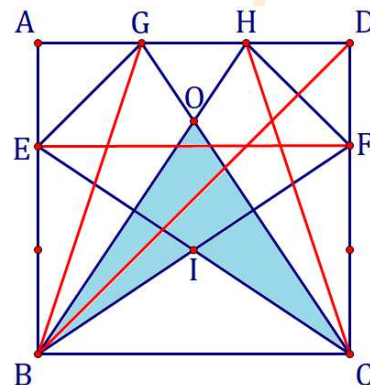
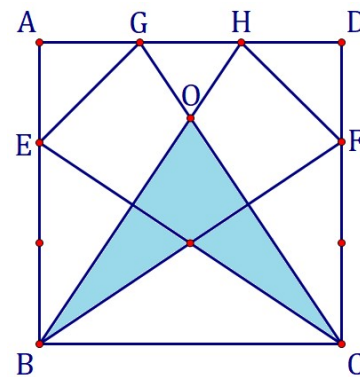
$$\text{Suy ra: } S_{GOB} + S_{BOC} = S_{GBC} = 75\text{cm}^2$$

$$\text{Do đó, } S_{BOC} = 75 : (1 + 3) \times 3 = 56,25 (\text{cm}^2).$$

+) Ta thấy EBCF là hình chữ nhật, EC và FB cắt nhau tại I nên hình chữ nhật EBCF được chia thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau.

$$S_{BIC} = \frac{1}{4}S_{EBCF} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}S_{ABCD} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times 150 = 25 (\text{cm}^2)$$

$$\text{Diện tích phần tô đậm là: } 56,25 - 25 = 31,25 (\text{cm}^2)$$



Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = 2025 \times 98\,765 + 98\,765 - 88\,765 \times 2026$

b) $B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{25} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{30} + \dots + \frac{1}{10} \times \frac{1}{55} + \frac{1}{55}$

Đáp số: a) 20 260 000; b) $\frac{1}{10}$

a) $A = 2025 \times 98\,765 + 98\,765 - 88\,765 \times 2026$

$$A = 98\,765 \times (2025 + 1) - 88\,765 \times 2026$$

$$A = 98\,765 \times 2026 - 88\,765 \times 2026$$

$$A = 2026 \times (98\,765 - 88\,765)$$

$$A = 2026 \times 10\,000$$

$$A = 20\,260\,000$$

b) $B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{25} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{30} + \dots + \frac{1}{10} \times \frac{1}{55} + \frac{1}{55}$

$$B = \frac{1}{2 \times 3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3 \times 4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{4 \times 5} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{5 \times 6} \times \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{10 \times 11} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{55}$$

$$B = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \frac{1}{5 \times 6} + \dots + \frac{1}{10 \times 11} \right) + \frac{1}{5} \times \frac{1}{11}$$

$$B = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{10} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} \right)$$

$$B = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

Câu 6. Trong hộp bút của Ann có 9 chiếc bút chì, với ít nhất một cái màu xanh dương. Biết rằng nếu chọn ngẫu nhiên 4 chiếc bút chì thì chắc chắn có ít nhất 2 cái cùng màu còn nếu lấy ra ngẫu nhiên 5 chiếc bút bất kỳ thì có không quá 3 cái cùng màu. Hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút chì để chắc chắn lấy được ít nhất 2 chiếc bút màu xanh dương?

Đáp số: 8 chiếc bút.

+) Vì “nếu lấy ra ngẫu nhiên 4 chiếc bút chì thì chắc chắn có ít nhất 2 cái cùng màu”

Do đó, những chiếc bút trong hộp gồm ít hơn 4 màu.

+) Vì “nếu lấy ra ngẫu nhiên 5 chiếc bút chì bất kỳ thì không quá 3 cái cùng màu”

Do đó, những chiếc bút trong hộp gồm nhiều hơn 2 màu.

→ Số bút chì của Ann gồm đúng 3 màu.

Mặt khác, “nếu lấy ra ngẫu nhiên 4 chiếc bút chì thì chắc chắn có ít nhất 2 cái cùng màu”

Do đó, số bút mỗi màu chỉ có thể tối đa là 3 chiếc.

Do đó, số bút chì của Ann gồm 3 màu, mỗi màu có 3 chiếc.

+) Trường hợp xấu nhất, bạn Ann lấy ra được 6 chiếc bút chì đều không phải màu xanh dương.

Khi đó, nếu lấy thêm 2 chiếc nữa thì sẽ lấy được 2 chiếc màu xanh dương.

Vậy cần lấy ra ít nhất số chiếc bút chì để chắc chắn lấy được ít nhất 2 chiếc bút màu xanh dương là:

$$6 + 2 = 8 \text{ (chiếc bút).}$$

-----HẾT-----



TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1. Tại một máy bán đồ chơi “Blind box” ở trung tâm thương mại, bên trong máy còn đúng 30 hộp chứa các mô hình nhân vật được bọc kín giống hệt nhau và mỗi hộp có giá 70 000 đồng. Cụ thể gồm có:

- 12 hộp chứa mô hình Bé Mèo.
- 10 hộp chứa mô hình Bé Cún.
- 8 hộp chứa mô hình Bé Rồng (phiên bản secret).

Bạn Tí rất đam mê sưu tầm và muốn có bằng được ít nhất 1 mô hình Bé Rồng. Vì không thể nhìn thấy bên trong, Tí phải mua ngẫu nhiên từng hộp. Hỏi bạn Tí phải cần ít nhất bao nhiêu tiền để chắc chắn mua được ít nhất 1 hộp có mô hình Bé Rồng?

- A. 1 400 000 đồng. B. 1 540 000 đồng. C. 1 610 000 đồng. D. 560 000 đồng.

Chọn C

Trường hợp xấu nhất ta mua hết 12 hộp chứa mô hình Bé Mèo và 10 hộp chứa mô hình Bé Cún mà chưa xuất hiện hộp chứa mô hình Bé Rồng nào. Vậy cần mua thêm một hộp nữa để chắc chắn trong số hộp đã mua có ít nhất 1 hộp chứa mô hình Bé Rồng.

Cần mua ít nhất số hộp là: $12 + 10 + 1 = 23$ (hộp)

Số tiền bạn Tí cần là: $70\,000 \times 23 = 1\,610\,000$ (đồng)

Câu 2. Bạn Lan tự làm một cuốn sổ tay nhỏ và đánh số trang từ trang 1 đến trang 158. Hỏi bạn Lan đã phải viết chữ số 5 tất cả bao nhiêu lần?

- A. 32 lần. B. 35 lần. C. 28 lần. D. 30 lần.

Chọn B

Xét chữ số 5 ở hàng đơn vị gồm: 5; 15; 25; 35; ...; 155

→ Có: $(155 - 5) : 10 + 1 = 16$ (chữ số 5 ở hàng đơn vị)

Xét chữ số 5 ở hàng chục gồm:

+) Các số: 50; 51; 52; ...; 59 → Có 10 chữ số 5.

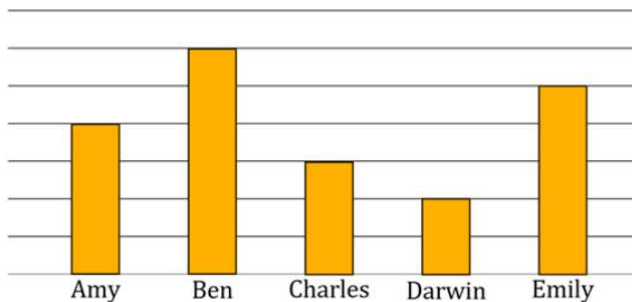
+) Các số: 150; 151; 152; ...; 158 → Có 9 chữ số 5.

→ Có $10 + 9 = 19$ (chữ số 5 ở hàng chục)

Vậy để đánh số trang từ trang 1 đến trang 158, bạn Lan đã viết chữ số 5 số lần là:

$$16 + 19 = 35 \text{ (lần).}$$

Câu 3. Một lớp học có chương trình sticker đổi quà cho các bạn. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số sticker tích lũy được của 5 học sinh. Biết rằng, bạn đang có nhiều sticker nhất hơn bạn đang có ít sticker nhất là 8 sticker. Hỏi bạn Charles cần tích lũy thêm bao nhiêu sticker nữa để có thể đổi được 1 con gấu bông?



Bảng quy đổi quà

3 sticker	5 sticker	10 sticker	15 sticker

A. 4 sticker

B. 5 sticker

C. 6 sticker

D. 10 sticker

Chọn A

Nhìn vào biểu đồ, ta thấy:

+) Bạn có nhiều sticker nhất là bạn Ben.

+) Bạn có ít sticker nhất là bạn Darwin.

Coi số sticker của bạn Ben là 6 phần bằng nhau thì số sticker của bạn Darwin là 2 phần như thế, số sticker của bạn Charles là 3 phần như vậy.

1 phần ứng với số sticker là: $8 : (6 - 2) = 2$ (sticker)

Bạn Charles có số sticker là: $3 \times 2 = 6$ (sticker)

Quan sát bảng quy đổi quà ta thấy: Để đổi 1 con gấu bông cần 10 sticker.

Do đó, bạn Charles cần tích lũy thêm số sticker nữa để đổi được 1 con gấu bông là:

$$10 - 6 = 4 \text{ (sticker)}$$

Câu 4. Ngày 01/06/2021 rơi vào thứ Ba. Hỏi ngày 06/09/2021 rơi vào ngày thứ mấy trong tuần?

- A. Thứ Hai B. Thứ Năm C. Thứ Bảy D. Chủ Nhật

Chọn A

Tháng 6 có 30 ngày, tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày.

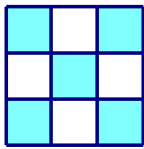
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 06/09/2021 cách nhau số ngày là:

$$30 + 31 + 31 + 5 = 97 \text{ (ngày).}$$

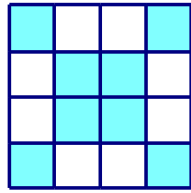
Một tuần lễ có 7 ngày nên ta có: $97 : 7 = 13$ (tuần) và dư 6 ngày.

Do đó, ngày 06/09/2021 sẽ rơi vào thứ Hai.

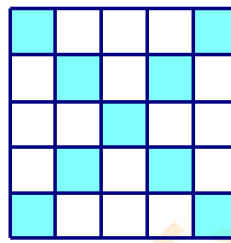
Câu 5. Quan sát quy luật của dãy hình dưới đây.



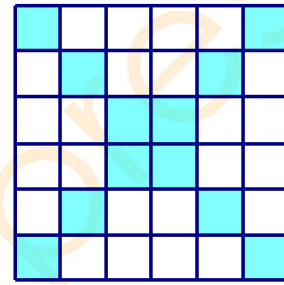
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

Theo quy luật đó, tính diện tích phần tô đậm trong hình thứ 16, biết diện tích hình 1 là 27cm^2 .

- A. 72cm^2 . B. 99cm^2 . C. 108cm^2 . D. 70cm^2 .

Chọn C

Ta thấy số hình vuông nhỏ được tô đậm trong các hình trên theo quy luật sau:

Hình 1 có: $3 \times 2 - 1 = 5$ (hình)

Hình 2 có: $4 \times 2 = 8$ (hình)

Hình 3 có: $5 \times 2 - 1 = 9$ (hình)

Hình 4 có: $6 \times 2 = 12$ (hình)

...

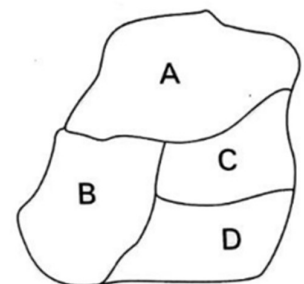
Theo quy luật trên, hình thứ 16 có số hình vuông nhỏ được tô đậm là: $18 \times 2 = 36$ (hình).

Hình 1 có 9 hình vuông nhỏ nên diện tích của 1 hình vuông nhỏ là: $27 : 9 = 3$ (cm^2)

Diện tích phần tô đậm trong hình thứ 16 là: $3 \times 36 = 108$ (cm^2)

Câu 6. Bạn Minh sử dụng 4 màu để tô một bản đồ có 4 thành phố A, B, C, D như hình bên. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu bản đồ sao cho không có 2 thành phố nào kề nhau có cùng màu?

- A. 24 cách. B. 30 cách.
C. 36 cách. D. 48 cách.



Chọn D

Thành phố A có 4 cách chọn màu

Thành phố B có 3 cách chọn màu (khác thành phố liền kề A)

Thành phố C có 2 cách chọn màu (khác hai thành phố liền kề A và B)

Thành phố D có 2 cách chọn màu (khác hai thành phố liền kề B và C)

Vậy ta có số cách tô màu cho bản đồ sao cho không có 2 thành phố nào kề nhau có cùng màu là:

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48 \text{ (cách)}$$

Câu 7. Ta viết các số có ba chữ số liên tiếp nhau tạo thành một số có dạng:

$A = 100101102103104...$ Các chữ số của số chẵn được viết bằng màu đỏ, các chữ số của số lẻ được viết bằng màu xanh. Hỏi chữ số thứ 2026 là chữ số mấy và có màu gì?

A. Chữ số 8, màu đỏ.

B. Chữ số 7, màu xanh.

C. Chữ số 7, màu đỏ.

D. Chữ số 5, màu xanh.

Chọn B

Nhìn vào số $A = 100101102103104...$, ta thấy số này được tạo thành bằng cách viết liên tiếp các số tự nhiên có 3 chữ số bắt đầu từ 100.

Xét dãy: 100; 101; 102; 103; ...

Ta có: $2026 : 3 = 675 \text{ (dư 1)}$

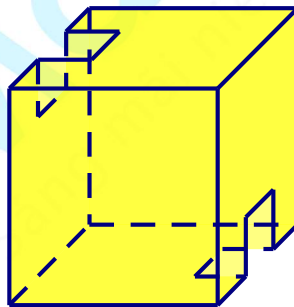
Do đó, chữ số thứ 2026 là chữ số hàng trăm trong số hạng thứ 676 của dãy.

Số hạng thứ 676 của dãy là: $(676 - 1) \times 1 + 100 = 775$.

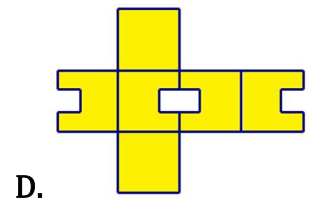
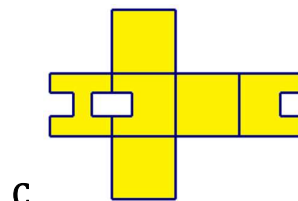
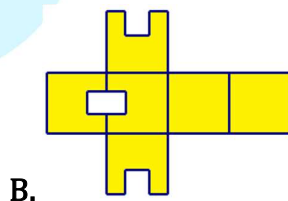
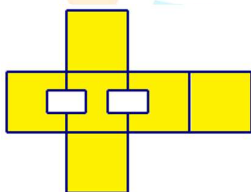
Do vậy, chữ số thứ 2026 của số A là chữ số 7 trong số 775, mà số 775 là số lẻ nên được viết bằng màu xanh.

Vậy chữ số thứ 2026 của số A là chữ số 7 và được viết bằng màu xanh.

Câu 8. Cho tấm bìa như sau:



Khi trải phẳng tấm bìa đó, ta có thể nhận được kết quả nào dưới đây?



Chọn D

Quan sát khối lập phương, nhận thấy hai phần lõm của khối lập phương phải ở vị trí đối diện nhau. Kiểm tra các phương án nhận thấy, phương án (A), (B) (C) hai phần lõm của hình lập phương nằm ở các mặt kề nhau, chỉ có duy nhất phương án (D) là thỏa mãn.

Câu 9. Trong một lần đi dã ngoại, Alex và Tony đã mang theo những gói bánh giống hệt nhau, Alex mang 8 gói và Tony mang 7 gói. Do sơ suất nên Clara đã quên mang theo đồ ăn, vì thế nên số gói bánh của Alex và Tony đã được chia đều cho ba bạn. Khi trở về, Clara muốn trả tiền bánh cho hai người bạn của mình với tổng số tiền là 30 đồng. Alex sẽ nhận được bao nhiêu đồng nếu số tiền được chia công bằng theo số gói bánh mà mỗi bạn bỏ ra?

- A. 15 đồng. B. 22 đồng. C. 20 đồng. D. 18 đồng.

Chọn D

Tổng số gói bánh mà hai bạn Alex và Tony đã mang đi là: $8 + 7 = 15$ (gói).

Số gói bánh được chia đều cho 3 bạn Alex, Tony và Clara thì mỗi bạn nhận được: $15 : 3 = 5$ (gói)
1 gói bánh ứng với: $30 : 5 = 6$ (đồng).

Alex đưa cho Clara số gói bánh: $8 - 5 = 3$ (gói).

Số tiền mà Alex nhận được là: $6 \times 3 = 18$ (đồng).

Câu 10. Trong một cuộc bầu cử giữa ba ứng viên, số phiếu họ nhận được từ 60 người bầu cử đầu tiên lần lượt là 10, 35 và 15 phiếu bầu. Hiện còn 40 người nữa sắp bỏ phiếu bầu, mỗi phiếu chỉ bầu cho một trong ba ứng cử viên. Hỏi có bao nhiêu cách để ứng cử viên hiện đang có 10 phiếu bầu trở thành người chiến thắng duy nhất? (Biết rằng không có ai bằng điểm nhau)

- A. 120 cách. B. 64 cách. C. 65 cách. D. 100 cách.

Chọn B

Gọi 3 ứng cử viên lần lượt là người A; người B; người C.

Người A hiện có 10 phiếu bầu, người B hiện có 35 phiếu bầu, người C hiện có 15 phiếu bầu.

+) Hiện tại người B đang có nhiều số phiếu bầu nhất là 35 phiếu bầu nên để người A là người chiến thắng thì tối thiểu người A phải có ít nhất 36 phiếu bầu.

Do đó, số phiếu bầu người A phải lấy thêm được ít nhất là: $36 - 10 = 26$ (phiếu)

Số phiếu bầu còn lại là: $40 - 26 = 14$ (phiếu).

+) Nếu như 14 phiếu bầu còn lại đều là của người C thì C cũng không thể nào là người chiến thắng ($14 + 15 = 29$ phiếu < 36 phiếu).

Do đó, ta có các trường hợp để người A giành chiến thắng:

Trường hợp 1: Người B không nhận thêm phiếu bầu nào. Khi đó, số phiếu bầu hiện tại của mỗi người là: Người A: 36 phiếu; người B: 35 phiếu; người C: 15 phiếu và còn lại tất cả 14 phiếu bầu. Do đó, cứ mỗi lần người A nhận được (x phiếu bầu) từ 14 phiếu bầu còn lại thì người C nhận được $14 - x$ (phiếu bầu) (x có thể bằng 0; 1; 2; 3; ...; 14)

→ Có số cách là: 15 cách.

Trường hợp 2: Người B nhận được thêm 1 phiếu bầu. Khi đó, số phiếu bầu hiện tại của mỗi người là: Người A: 36 phiếu; người B: 36 phiếu; người C: 15 phiếu và còn lại tất cả 13 phiếu bầu. Do đó, cứ mỗi lần người A nhận được (x phiếu bầu) từ 13 phiếu bầu còn lại thì người C nhận được $13 - x$ (phiếu bầu) (x có thể bằng 1; 2; 3; 4; ...; 13)

→ Có số cách là: 13 cách.

Trường hợp 3: Người B nhận được thêm 2 phiếu bầu. Khi đó, số phiếu bầu hiện tại của mỗi người là: Người A: 36 phiếu; người B: 37 phiếu; người C: 15 phiếu và còn lại tất cả 12 phiếu bầu.

Do đó, cứ mỗi lần người A nhận được (x phiếu bầu) từ 12 phiếu bầu còn lại thì người C nhận được $12 - x$ (phiếu bầu) (x có thể bằng 2; 3; 4; 5; ...; 12)

→ Có số cách là: 11 cách.

Tương tự quy luật trên ta có:

Trường hợp 4: Người B nhận được thêm 3 phiếu bầu → Số cách là 9 cách

Trường hợp 5: Người B nhận được thêm 4 phiếu bầu → Số cách là 7 cách

Trường hợp 6: Người B nhận được thêm 5 phiếu bầu → Số cách là 5 cách

Trường hợp 7: Người B nhận được thêm 6 phiếu bầu → Số cách là 3 cách

Trường hợp 8: Người B nhận được thêm 7 phiếu bầu → Số cách là 1 cách

Trường hợp nếu người B nhận thêm 8 phiếu bầu thì số phiếu bầu của người B lúc này là:

$35 + 8 = 43$ (phiếu bầu) nên để người A thắng thì người A cần phải có tối thiểu 44 phiếu bầu, nên số phiếu bầu người A cần phải nhận thêm là: $44 - 10 = 34$ (phiếu bầu) mà số phiếu bầu còn lại là: $40 - 8 = 32$ (phiếu bầu) → Loại.

Có tất cả số cách để người hiện đang có 10 phiếu bầu (người A) trở thành người chiến thắng duy nhất là: $15 + 13 + 11 + 9 + \dots + 1 = 64$ (cách).

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Cho $\overline{MEET} \times 4 = \overline{TEAM}$, biết các chữ cái khác nhau biểu diễn một chữ số khác nhau, M và T đều khác 0. Tính $T + E + A + M$.

Đáp số: 13

+) Từ $\overline{MEET} \times 4 = \overline{TEAM}$ suy ra $M < 3$, vì nếu M không nhỏ hơn 3 thì $\overline{MEET} \times 4 > 3000 \times 4$, hay $\overline{TEAM} > 12\,000$ (mâu thuẫn, vì $\overline{TEAM} < 10\,000$).

+) Quan sát phép tính ta thấy: $T \times 4 = \dots M$ suy ra M là chữ số chẵn mà $M < 3$ và M khác 0 nên $M = 2$.

Ta có: $T \times 4 = \dots 2$. Do đó $T = 3$ hoặc $T = 8$.

Nhận thấy $M \times 4 = 2 \times 4 = 8 > 3$ nên $T = 8$.

+) Khi đó ta có:

$$\overline{2EE8} \times 4 = \overline{8EA2}$$

$$(2008 + \overline{EE0}) \times 4 = 8002 + \overline{EA0}$$

$$8032 + \overline{EE0} \times 4 = 8002 + \overline{EA0}$$

$$30 + \overline{EE0} \times 4 = \overline{EA0}$$

$$3 + \overline{EE} \times 4 = \overline{EA}$$

$$3 + E \times 11 \times 4 = E \times 10 + A$$

$$3 + E \times 44 = E \times 10 + A$$

$$3 + E \times 34 = A \quad (\text{bớt cả 2 vế cho } E \times 10)$$

Mà A và E là các chữ số nên suy ra $E = 0$ và $A = 3$.

Thử lại phép tính: $2008 \times 4 = 8032$ (đúng).

Vậy $T + E + A + M = 8 + 0 + 3 + 2 = 13$.

Câu 2. Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B và từ địa điểm B đến địa điểm C. Thời gian đi từ A đến B là 2 giờ, thời gian đi từ B đến C là 4 giờ. Vận tốc đi từ B đến C lớn hơn vận tốc đi từ A đến B là 10km/giờ. Quãng đường BC dài hơn quãng đường AB là 120km. Tính độ dài quãng đường AC.

Đáp số: 280km

Giả sử từ B đến C ô tô giảm vận tốc đi 10km/giờ. Khi đó, vận tốc đi trên quãng đường BC bằng vận tốc đi trên quãng đường AB và sau 4 giờ ô tô chỉ đến điểm E cách C là:

$$10 \times 4 = 40 \text{ (km)}.$$



Quãng đường BE dài hơn quãng đường AB là:

$$120 - 40 = 80 \text{ (km)}.$$

Tỉ số thời gian của ô tô đi trên quãng đường AB và BE là: $2 : 4 = \frac{1}{2}$

Với cùng vận tốc, quãng đường và thời gian tỉ lệ thuận với nhau.

Tỉ số độ dài quãng đường AB và quãng đường BE là $\frac{1}{2}$.

Độ dài quãng đường AB là:

$$80 : (2 - 1) \times 1 = 80 \text{ (km)}$$

Độ dài quãng đường BC là: $80 + 120 = 200 \text{ (km)}$

Độ dài quãng đường AC là: $80 + 200 = 280 \text{ (km)}$

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Kéo dài AB về phía B và lấy điểm E bất kì, kéo dài AD về phía D và lấy điểm F bất kì. Nối BF và DE cắt nhau ở K. Tính diện tích tứ giác ABKD, biết diện tích tam giác CKE và diện tích tam giác CKF lần lượt là 30cm^2 và 24cm^2 .

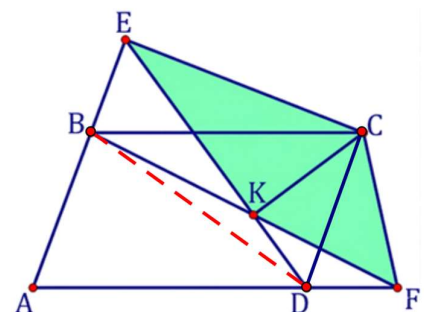
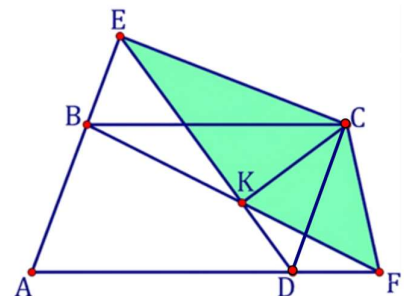
Đáp số: 54cm^2

Nối B với D.

$$+) \text{ Ta có: } S_{BAF} = S_{ABD} + S_{BDF} = \frac{1}{2} S_{ABCD} + S_{BDF} \quad (1)$$

$$+) \text{ Ta có: } S_{ECFD} = S_{EDC} + S_{CDF}$$

Mà $S_{EDC} = S_{BDC}$ (chung đáy DC; chiều cao hạ từ E và B xuống DC bằng nhau)



$S_{CDF} = S_{BDF}$ (chung đáy DF; chiều cao hạ từ B và C xuống DF bằng nhau)

Suy ra $S_{ECFD} = S_{EDC} + S_{CDF} = S_{BDC} + S_{BDF} = \frac{1}{2}S_{ABCD} + S_{BDF}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $S_{BAF} = S_{ECFD}$. Mà hai phần diện tích này có phần diện tích chung là S_{DKF} .

Do đó, $S_{ABKD} = S_{ECFK} = 30 + 24 = 54 \text{ (cm}^2\text{)}$

Câu 4. Các số tự nhiên được điền vào bảng như quy luật dưới đây. Tìm số ở hàng thứ 50 và cột thứ 20.

1	2	4	7	11	16	...
3	5	8	12	17	23	...
6	9	13	18	24	...	...
10	14	19	25	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Đáp số: 2396

+) Xét các số đầu tiên của các hàng ngang: 1; 3; 6; 10; ...

Ta có: $3 = 1 + 2$

$6 = 1 + 2 + 3$

$10 = 1 + 2 + 3 + 4$

.....

Quy luật: Số đầu tiên của mỗi hàng ngang bằng tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến đúng số thứ tự của hàng đó.

Vậy số đầu tiên của hàng thứ 50 là: $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50 = 1275$.

+) Xét hàng ngang thứ 1: Số hạng đầu là 1

Ta có: Cột thứ 2: $2 = 1 + 1$

Cột thứ 3: $4 = 1 + 1 + 2$

Cột thứ 4: $7 = 1 + 1 + 2 + 3$

Cột thứ 5: $11 = 1 + 1 + 2 + 3 + 4$

Xét hàng ngang thứ 2: Số hạng đầu là 3

Ta có: Cột thứ 2: $5 = 3 + 2$

Cột thứ 3: $8 = 3 + 2 + 3$

Cột thứ 4: $12 = 3 + 2 + 3 + 4$

Cột thứ 5: $17 = 3 + 2 + 3 + 4 + 5$

Quy luật: Mỗi số hạng (kể từ cột thứ 2) sẽ bằng số hạng đầu tiên của hàng ngang tương ứng cộng với tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số thứ tự của hàng ngang đó, sao cho số lượng số hạng của dãy ít hơn số thứ tự của cột dọc 1 số.

Vậy số ở hàng thứ 50 và cột thứ 20 là: $1275 + \underbrace{(50 + 51 + 52 + \dots + n)}_{19 \text{ số}}$

Ta có: 50; 51; 52; ...; n là dãy số tự nhiên liên tiếp có số đầu là 50, số cuối là n và số lượng số hạng là 19 số.

Do đó, $n = (19 - 1) \times 1 + 50 = 68$.

Vậy số ở hàng thứ 50 và cột thứ 20 là: $1275 + (50 + 51 + 52 + \dots + 68) = 2396$.

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Một thư viện có tổng cộng 458 quyển sách Toán và Văn. Sau khi cho mượn $\frac{2}{3}$ số sách

Toán và 35 quyển sách Văn thì số sách Toán còn lại bằng $\frac{2}{3}$ số sách Văn còn lại. Hỏi thư viện đã cho mượn bao nhiêu quyển sách Toán?

Đáp số: 188 quyển sách.

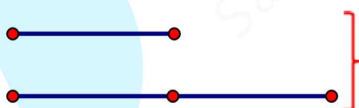
Sau khi cho mượn, số sách Toán còn lại là: $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ (tổng số sách Toán)

Do đó, $\frac{1}{3}$ tổng số sách Toán bằng $\frac{2}{3}$ số sách Văn còn lại.

Số sách Văn còn lại chiếm: $\frac{1}{3} : \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ (tổng số sách Toán)

Nếu chỉ cho mượn 35 quyển sách Văn thì tổng số sách Văn còn lại và tổng số sách Toán là:
 $458 - 35 = 423$ (quyển sách)

Ta có sơ đồ:

Sách Văn còn lại:  423 quyển

Tổng số sách Toán của thư viện là: $423 : (1 + 2) \times 2 = 282$ (quyển sách).

Số sách Toán thư viện đã cho mượn là: $282 \times \frac{2}{3} = 188$ (quyển).

Câu 6. Trong một giải bóng đá có 4 đội A, B, C, D thi đấu, mỗi đội phải đấu 1 trận với mỗi đội còn lại, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không được điểm nào. Kết thúc giải, 3 đội A, B, C đạt được số điểm lần lượt là 6; 5; 1. Hãy tìm xem đội D được bao nhiêu điểm và đưa ra kết quả từng trận của các đội đấu với đội D.

Đáp số: Đội D thua đội A; đội D hòa đội B; đội D thắng đội C và đội D đạt được 4 điểm.

Do có 4 đội thi đấu, mỗi đội phải đấu 1 trận với mỗi đội còn lại nên mỗi đội phải tham gia 3 trận thi đấu.

Do $6 = 3 + 3 + 0$ nên đội A có 2 trận thắng, 1 trận thua.

Do $5 = 3 + 1 + 1$ nên đội B có 1 trận thắng, 2 trận hòa.

Do $1 = 1 + 0 + 0$ nên đội C có 1 trận hòa, 2 trận thua.

+) Do đội A thắng 2 trận mà đội B không thua trận nào nên đội A đã thắng 2 đội còn lại là đội C và đội D.

+) Đội A thua 1 trận nên đội A thua đội B.

+) Đội B hòa 2 trận mà đội B đã thắng đội A nên đội B sẽ hòa với 2 đội còn lại là đội C và đội D.

+) Đội C thua 2 trận mà đội C đã hòa đội B và đội C thua 1 trận đội A nên trận thua còn lại là đội C thua đội D.

→ Đội D thua đội A; đội D hòa đội B; đội D thắng đội C.

Tổng số điểm đội D đạt được là: $1 + 3 = 4$ (điểm).

-----HẾT-----





TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến Câu 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG

Tên nước uống	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100ml
Nước lọc	Nước tinh khiết	0 kcal
Nước cam tươi	Vitamin + Đường	50 kcal
Sữa đậu nành	Đạm + Béo thực vật	90 kcal
Nước ngọt có ga	Đường	45 kcal
Sữa tươi nguyên kem	Đạm + Đường + Béo động vật	70 kcal
Trà xanh không đường	Chất chống ôxy hóa	0 kcal
Trà sữa	Đường + Béo + Chất tạo vị	110 kcal
Nước dừa	Vitamin + Khoáng + Đường nhẹ	30 kcal

Câu 1. Một bạn uống 250ml sữa tươi nguyên kem. Hỏi bạn đó đã nạp vào cơ thể bao nhiêu kcal?

- A. 175 kcal. B. 155 kcal. C. 140 kcal. D. 135 kcal.

Chọn A

Quan sát bảng thông tin, ta thấy: 100ml sữa tươi nguyên kem chứa 70 kcal.

250ml gấp 100ml số lần là: $250 : 100 = 2,5$ (lần)

250ml sữa tươi nguyên kem chứa: $70 \times 2,5 = 175$ (kcal)

Vậy bạn đó đã nạp vào cơ thể 175 kcal.

Câu 2. Một ly trà sữa 200ml, hỏi ly trà sữa đó chứa bao nhiêu kcal?

- A. 110 kcal. B. 200 kcal. C. 220 kcal D. 225 kcal.

Chọn C

Quan sát bảng thông tin, ta thấy: 100ml trà sữa chứa 110 kcal.

200ml gấp 100ml số lần là: $200 : 100 = 2$ (lần)

200ml trà sữa chứa: $110 \times 2 = 220$ (kcal)

Vậy ly trà sữa đó chứa 220 kcal.

Câu 3. Loại nước nào dưới đây không cung cấp calo?

- A. Nước cam tươi. B. Trà xanh không đường.
C. Nước dừa. D. Sữa đậu nành.

Chọn B

Trong các loại nước đã cho, loại nước không cung cấp calo là: Trà xanh không đường.

Câu 4. Ngô Quyền đã chiến thắng giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Hỏi năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu?

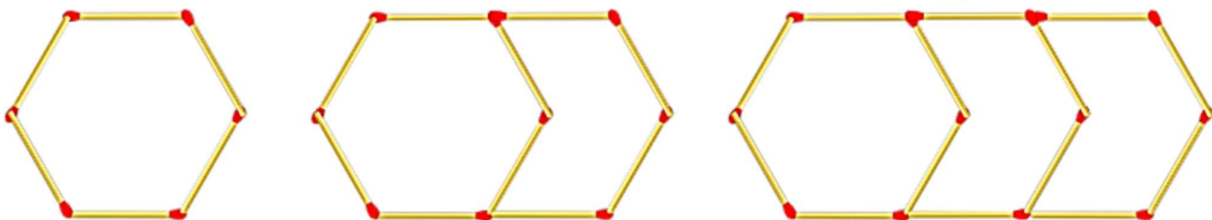
- A. Thế kỷ 8. B. Thế kỷ 9. C. Thế kỷ 10. D. Thế kỷ 11.

Chọn C

Năm 938 nằm trong khoảng thời gian từ năm 901 đến năm 1000 (thế kỷ 10).

Do đó, năm 938 thuộc thế kỷ 10.

Câu 5. Hỏi có bao nhiêu que diêm được sử dụng trong hình thứ 10?



- A. 38 que diêm. B. 40 que diêm. C. 42 que diêm. D. 44 que diêm.

Chọn C

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Hình thứ nhất có: 6 que diêm

Hình thứ 2 có: $6 + 4 \times 1 = 10$ (que diêm)

Hình thứ 3 có: $6 + 4 \times 2 = 14$ (que diêm)

...

Tiếp tục quy luật của dãy hình như trên, hình thứ 10 có:

$$6 + 4 \times 9 = 42 \text{ (que diêm)}$$

Vậy có 42 que diêm được sử dụng trong hình thứ 10.

Câu 6. Tính giá trị biểu thức: $0,48 \times 5 + 48\% \times 2 + 3 \times 0,48$.

- A. 48. B. 4,8. C. 58. D. 5,8.

Chọn B

$$\begin{aligned} & 0,48 \times 5 + 48\% \times 2 + 3 \times 0,48 \\ &= 0,48 \times 5 + 0,48 \times 2 + 3 \times 0,48 \\ &= 0,48 \times (5 + 2 + 3) \\ &= 0,48 \times 10 \\ &= 4,8 \end{aligned}$$

Câu 7. Một bạn vẽ 100 hình lập phương rồi tô màu các hình đó theo thứ tự lần lượt: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu ... Hỏi hình lập phương cuối cùng được tô màu gì?

A. Xanh.

B. Đỏ.

C. Vàng.

D. Nâu.

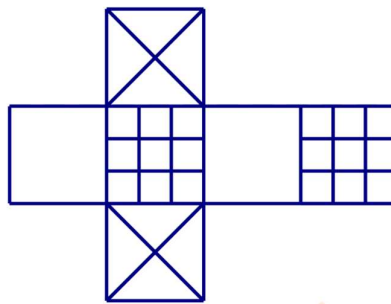
Chọn D

Theo đề bài, 100 hình lập phương được tô màu theo quy luật lặp lại: (xanh, đỏ, tím, vàng, nâu)
Nhóm màu được lặp có tất cả 5 màu.

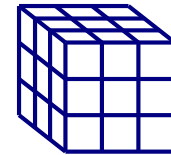
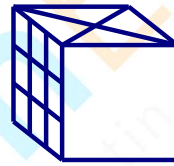
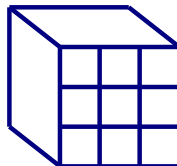
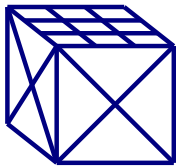
Ta có: $100 : 5 = 20$.

Vậy hình lập phương cuối cùng được tô màu nâu.

Câu 8. Cho tấm bìa như sau:

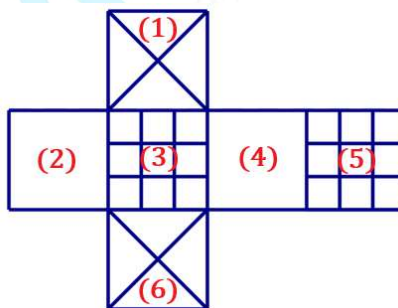


Hãy cho biết, tấm bìa trên có thể ghép được thành hình nào dưới đây?



Chọn C

Ta đánh số như sau:



Quan sát tấm bìa, ta thấy:

Mặt (1) đối diện với mặt (6); Mặt (2) đối diện với mặt (4); Mặt (3) đối diện với mặt (5).

Do đó, chỉ có hình ở phương án C thỏa mãn đề bài.

Câu 9. Nhân dịp khai trương, một cửa hàng giảm giá một mặt hàng 20% so với giá định bán nhưng vẫn lãi 30% so với tiền vốn. Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

A. 60%.

B. 62,5%.

C. 50%.

D. 40%.

Chọn B

Giá bán sau khi giảm bằng: $100\% - 20\% = 80\%$ (giá định bán)

Giá bán sau khi giảm bằng: $100\% + 30\% = 130\%$ (tiền vốn)

Do đó, 80% giá định bán = 130% tiền vốn

Giá định bán bằng: $130\% : 80\% = 162,5\%$ (tiền vốn)

Nếu không giảm giá, cửa hàng đó đã lãi số phần trăm so với tiền vốn là:

$$162,5\% - 100\% = 62,5\% \text{ (tiền vốn)}$$

Câu 10. Bạn Tí sưu tầm các loại thẻ ghi số chẵn từ 0 đến 20 và để trong cùng 1 chiếc hộp, trong đó Tí đã sưu tầm được: 1 thẻ ghi số 0; 3 thẻ ghi số 2; 5 thẻ ghi số 4; 7 thẻ ghi số 6; ...; 21 thẻ ghi số 20. Tí lấy các thẻ từ trong hộp ra mà không nhìn vào hộp. Hỏi Tí phải lấy ra ít nhất bao nhiêu thẻ để chắc chắn lấy được 13 thẻ có ghi số giống nhau?

A. 101.

B. 97.

C. 120.

D. 121.

Chọn B

Theo đề bài, Tí đã sưu tầm được: 1 thẻ ghi số 0; 3 thẻ ghi số 2; 5 thẻ ghi số 4; 7 thẻ ghi số 6; ...; 21 thẻ ghi số 20.

Trong trường hợp xấu nhất: Tí lấy được 1 thẻ ghi số 0; 3 thẻ ghi số 2; ...; 11 thẻ ghi số 10; 12 thẻ ghi số 12; 12 thẻ ghi số 14; 12 thẻ ghi số 16; 12 thẻ ghi số 18 và 12 thẻ ghi số 20.

Do đó, số thẻ Tí đã lấy được là: $1 + 3 + \dots + 11 + 12 \times 5 = 96$ (thẻ)

Để chắc chắn lấy được 13 thẻ có số giống nhau thì Tí cần lấy thêm 1 tấm thẻ nữa.

Vậy Tí cần phải lấy ít nhất: $96 + 1 = 97$ (thẻ) để đảm bảo trong đó có 13 thẻ có số giống nhau.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Cho 4 số 637, 148, 685, 209. Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng trong 4 số đã cho, mỗi số đều có đúng 1 chữ số chính xác và ở đúng vị trí trong số cần tìm.

Đáp số: 649

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abc}$ (a, b, c là các chữ số; a khác 0)

Vì $\overline{abc}$ là số có 3 chữ số nên trong 4 số đã cho sẽ có 2 số có chung 1 chữ số chính xác và ở đúng vị trí trong số $\overline{abc}$.

Xét hai số: 637 và 685 đều có chữ số 6 và đều ở vị trí hàng trăm (thỏa mãn).

Xét hai số: 148 và 685 đều có chữ số 8 nhưng ở vị trí khác nhau (loại).

Do đó, $a = 6$.

Vì mỗi số đều có đúng 1 chữ số chính xác và ở đúng vị trí trong số cần tìm nên b có thể là 4 hoặc 0; c có thể là 8 hoặc 9.

Xét số 685; 637 có chữ số 6 đúng nên b, c phải khác 8; 5; 3; 7.

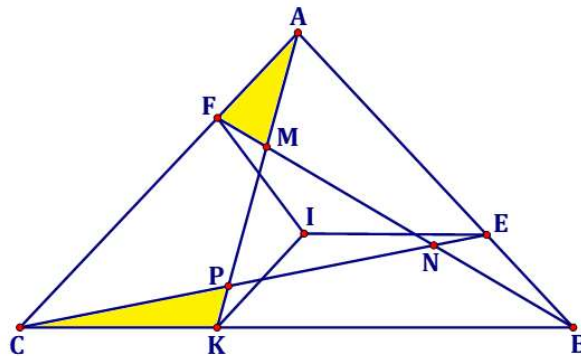
Do đó, $c = 9$.

Xét số 209 có chữ số 9 đúng nên b phải khác 0. Do đó $b = 4$.

Do đó, $a = 6$; $b = 4$; $c = 9$.

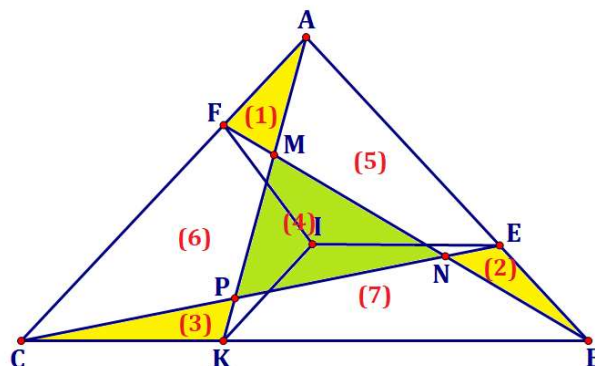
Vậy số cần tìm là 649.

Câu 2. Cho tam giác ABC. I là một điểm ở trong tam giác. Từ I kẻ các đường thẳng song song với các cạnh BC, AB, AC. Các đường thẳng này lần lượt cắt các cạnh AB, AC, BC tại các điểm E, F, K. Nối C với E, nối B với F, nối A với K, chúng cắt nhau tại các điểm M, N, P như hình vẽ. Biết diện tích tam giác MPN là 40cm^2 , diện tích tam giác NEB là 12cm^2 . Tính diện tích phần tô đậm trong hình.



Đáp số: 28cm^2

Ta đánh số như sau:



Theo đề bài: $S_{(4)} = S_{MPN} = 40\text{cm}^2$; $S_{(2)} = S_{NEB} = 12\text{cm}^2$

Vì FI song song với AB nên tứ giác FABI là hình thang. Do đó, chiều cao hạ từ đỉnh F xuống AB bằng chiều cao hạ từ đỉnh I xuống AB.

Mà tam giác ABI và tam giác AFB có chung đáy AB nên $S_{ABI} = S_{AFB} = S_{(1)} + S_{(5)} + S_{(2)}$.

Tương tự, ta có: $S_{BIC} = S_{BEC} = S_{(2)} + S_{(7)} + S_{(3)}$; $S_{AIC} = S_{AKC} = S_{(3)} + S_{(6)} + S_{(1)}$

Ta lại có: $S_{ABC} = S_{AIB} + S_{BIC} + S_{AIC}$

Suy ra, $S_{ABC} = S_{(1)} + S_{(5)} + S_{(2)} + S_{(2)} + S_{(7)} + S_{(3)} + S_{(3)} + S_{(6)} + S_{(1)}$

$$S_{ABC} = (S_{(1)} + S_{(2)} + S_{(3)} + S_{(5)} + S_{(6)} + S_{(7)}) + S_{(1)} + S_{(2)} + S_{(3)}$$

$$S_{ABC} = (S_{ABC} - S_{(4)}) + S_{(1)} + S_{(2)} + S_{(3)}$$

$$\text{Do đó, } S_{(4)} = S_{(1)} + S_{(2)} + S_{(3)}$$

$$\text{Suy ra, } S_{(1)} + S_{(3)} = S_{(4)} - S_{(2)} = 40 - 12 = 28 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích phần tô đậm trong hình đã cho là 28cm^2 .

Câu 3. Trên một tuyến đường thẳng từ A đến B dài 160km, có vị trí C nằm giữa A và B, biết rằng quãng đường từ A đến C dài 30km.

Lúc 7 giờ sáng, một xe tải đi từ A đến B với tốc độ 40km/giờ.

Lúc 8 giờ 30 phút sáng, một xe khách đi từ C đến B với vận tốc 60km/giờ và gặp xe tải. Biết rằng khi xe khách đi được 45 phút thì dừng nghỉ 15 phút, sau đó tiếp tục đi với vận tốc cũ.

Hỏi: Hai xe gặp nhau tại điểm cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp số: 10km

Khi xe khách xuất phát, xe tải đã đi được khoảng thời gian là:

$$8 \text{ giờ } 30 \text{ phút} - 7 \text{ giờ} = 1 \text{ giờ } 30 \text{ phút} = 1,5 \text{ (giờ)}.$$

Khi xe khách xuất phát, xe tải đã đi được quãng đường là: $40 \times 1,5 = 60 \text{ (km)}$.

Trong 45 phút $= \frac{3}{4}$ giờ, xe khách đi được quãng đường là: $60 \times \frac{3}{4} = 45 \text{ (km)}$.

Trong 45 phút $= \frac{3}{4}$ giờ, xe tải đi được quãng đường là: $40 \times \frac{3}{4} = 30 \text{ (km)}$.

Khi xe khách dừng nghỉ 15 phút $= \frac{1}{4}$ giờ, xe tải đi được quãng đường là:

$$40 \times \frac{1}{4} = 10 \text{ (km)}.$$

Khoảng cách của hai xe lúc này là: $(60 + 30 + 10) - (30 + 45) = 25 \text{ (km)}$.

Kể từ sau khi xe khách nghỉ 15 phút, thời gian hai xe đi để gặp nhau là:

$$25 : (60 - 40) = 1,25 \text{ (giờ)}.$$

Kể từ sau khi xe khách nghỉ 15 phút, quãng đường xe khách đã đi thêm để gặp xe tải là:

$$60 \times 1,25 = 75 \text{ (km)}.$$

Điểm gặp nhau của 2 xe cách B số ki-lô-mét là: $160 - (75 + 30 + 45) = 10 \text{ (km)}$.

Câu 4. Các số tự nhiên 1, 2, 3, ... được điền vào bảng theo quy luật như hình vẽ bên dưới. Hỏi số được điền ở ô ngoài cùng bên trái của hàng thứ 2023 là số nào?

1					
3	2				
4	5	6			
10	9	8	7		
11	12	13	14	15	
...	...	...	...	...	...

Đáp số: 2 045 254

Quy luật: Ở các hàng có thứ tự lẻ, số được điền ở ô ngoài cùng bên trái của hàng bằng tổng số ô ở tất cả các hàng trước đó cộng thêm 1.

- Số được điền ở ô ngoài cùng bên trái hàng 1 là: 1.
- Số được điền ở ô ngoài cùng bên trái hàng 3 là: $(1 + 2) + 1 = 4$.
- Số được điền ở ô ngoài cùng bên trái hàng 5 là: $(1 + 2 + 3 + 4) + 1 = 11$.

...

Vậy số được điền ở ô ngoài cùng bên trái hàng 2023 là:

$$(1 + 2 + 3 + \dots + 2022) + 1 = (1 + 2022) \times 2022 : 2 + 1 = 2\,045\,254.$$

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Bạn Nam có 3 hộp bi. Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ hai bằng $\frac{9}{8}$ số bi ở hộp thứ nhất. Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ hai sang hộp thứ ba thì số bi ở hộp thứ hai và hộp thứ ba bằng nhau.

a) Tính tỉ số số bi của hộp thứ nhất và hộp thứ hai.

b) Tính số bi ở mỗi hộp biết tổng số bi của hộp thứ hai và hộp thứ ba là 56 viên bi.

Đáp số: a) $\frac{10}{7}$; b) Hộp thứ nhất: 50 viên bi; Hộp thứ hai: 35 viên bi; Hộp thứ ba: 21 viên bi

a) Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ nhất lúc sau bằng

$\frac{4}{5}$ số bi ở hộp thứ nhất lúc đầu.

Vì số bi ở hộp thứ hai lúc sau bằng $\frac{9}{8}$ số bi ở hộp thứ nhất lúc sau nên số bi ở hộp thứ hai lúc sau bằng: $\frac{4}{5} \times \frac{9}{8} = \frac{9}{10}$ (số bi ở hộp thứ nhất lúc đầu).

Do đó, số bi ở hộp thứ hai lúc đầu bằng: $\frac{9}{10} - \frac{1}{5} = \frac{7}{10}$ (số bi ở hộp thứ nhất lúc đầu).

Vậy tỉ số số bi ở hộp thứ nhất và hộp thứ hai là $\frac{10}{7}$.

b) Nếu chuyển $\frac{1}{5}$ số bi ở hộp thứ hai sang hộp thứ ba thì số bi ở hộp thứ hai lúc sau bằng $\frac{4}{5}$ số bi ở hộp thứ hai lúc đầu.

Vì số bi ở hộp thứ hai lúc sau bằng số bi ở hộp thứ ba lúc sau nên số bi ở hộp thứ ba lúc sau bằng $\frac{4}{5}$ số bi ở hộp thứ hai lúc đầu.

Do đó, số bi ở hộp thứ ba lúc đầu bằng: $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ (số bi ở hộp thứ hai lúc đầu).

Số bi ở hộp thứ ba lúc đầu là: $56 : (3 + 5) \times 3 = 21$ (viên bi)

Số bi ở hộp thứ hai lúc đầu là: $21 : 3 \times 5 = 35$ (viên bi)

Số bi ở hộp thứ nhất lúc đầu là: $35 : 7 \times 10 = 50$ (viên bi)

Câu 6. Cho dãy số 1, 2, 3, ..., 2025. Chọn ra các số để tổng của 2 số bất kì chia hết cho 34. Hỏi có thể chọn được nhiều nhất bao nhiêu số?

Đáp số: 60 số.

Nhận xét: Để 2 số bất kì trong các số chọn ra đều có tổng chia hết cho 34 thì các số chọn ra phải cùng chia hết cho 34 hoặc các số chọn ra phải cùng chia cho 34 dư 17.

- *Trường hợp 1:* Các số chọn ra đều chia hết cho 34. Các số đó là: 34, 68, 102, ..., 1972, 2006.

Như vậy có tất cả: $(2006 - 34) : 34 + 1 = 59$ (số).

- *Trường hợp 2:* Các số chọn ra đều chia cho 34 dư 17. Các số đó là 17, 51, 85, ..., 1989, 2023.

Như vậy có tất cả: $(2023 - 17) : 34 + 1 = 60$ (số)

Vậy có thể chọn được nhiều nhất 60 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

-----HẾT-----



**TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN NHANH

Tên món ăn	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100g
Khoai tây chiên	Tinh bột + Chất béo	320 kcal
Bánh hamburger bò	Đạm + Chất béo + Tinh bột	300 kcal
Gà rán	Đạm + Chất béo động vật	250 kcal
Pizza phô mai	Tinh bột + Đạm + Chất béo	230 kcal
Xúc xích	Đạm + Chất béo + Muối	280 kcal
Mì ăn liền (nấu chín)	Tinh bột + Chất béo + Muối	220 kcal
Bánh mì trứng	Tinh bột + Đạm	230 kcal
Cơm gà	Tinh bột + Đạm + Chất béo	260 kcal

Câu 1. Một bạn đã ăn 100g khoai tây chiên và 150g gà rán. Hỏi bạn đó đã nạp vào cơ thể bao nhiêu kcal?

- A. 500 kcal B. 600 kcal C. 695 kcal D. 715 kcal

Chọn C

Quan sát bảng thông tin, ta thấy: 100g khoai tây chiên chứa 320 kcal và 100g gà rán chứa 250 kcal.

150g gấp 100g số lần là: $150 : 100 = 1,5$ (lần)

100g khoai tây chiên và 150g gà rán chứa: $320 + 250 \times 1,5 = 695$ (kcal)

Vậy bạn đó đã nạp vào cơ thể 695 kcal.

Câu 2. Một suất ăn gồm 100g xúc xích và 200g mì ăn liền (nấu chín). Suất ăn này cung cấp bao nhiêu kcal?

- A. 720 kcal B. 650 kcal C. 500 kcal D. 480 kcal

Chọn A

Quan sát bảng thông tin, ta thấy: 100g xúc xích chứa 280 kcal và 100g mì ăn liền (nấu chín) chứa 220 kcal.

200g gấp 100g số lần là: $200 : 100 = 2$ (lần)

Do đó, 1 suất ăn gồm 100g xúc xích và 200g mì ăn liền (nấu chín) chứa:

$$280 + 220 \times 2 = 720 \text{ (kcal).}$$

Câu 3. Lượng thức ăn nào trong số các loại thức ăn dưới đây cung cấp calo thấp nhất?

- A. Khoai tây chiên. B. Gà rán. C. Cơm gà. D. Mì ăn liền (nấu chín).

Chọn D

Quan sát bảng thông tin, trong các loại thức ăn trên thì mì ăn liền (nấu chín) cung cấp Calo thấp nhất.

Câu 4. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hỏi năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu?

- A. Thế kỷ 18. B. Thế kỷ 19. C. Thế kỷ 20. D. Thế kỷ 21.

Chọn C

Năm 1911 nằm trong khoảng thời gian từ năm 1901 đến năm 2000 (thế kỷ 20).

Do đó, năm 1911 thuộc thế kỷ 20.

Câu 5. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết hình thứ 100 có bao nhiêu tam giác được tô đậm?



- A. 5000. B. 5050. C. 10100. D. 10000.

Chọn B

Quan sát hình, ta thấy:

Hình 1 có: 1 hình tam giác được tô đậm

Hình 2 có: $1 + 2 = 3$ (hình tam giác được tô đậm)

Hình 3 có: $1 + 2 + 3 = 6$ (hình tam giác được tô đậm)

Hình 4 có: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (hình tam giác được tô đậm)

...

Tiếp tục quy luật của dãy hình trên, hình thứ 100 có số hình tam giác được tô đậm là:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 100 = (1 + 100) \times 100 : 2 = 5050 \text{ (hình).}$$

Câu 6. Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành dãy:

TOQUOCVIETNAMTOQUOCVIETNAM.....

Chữ cái thứ 2025 trong dãy là chữ gì?

- A. Chữ T. B. Chữ V. C. Chữ N. D. Chữ A.

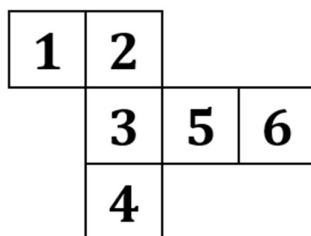
Chọn A

Ta thấy 1 nhóm chữ TO QUOC VIET NAM gồm 13 chữ cái.

Ta có: $2025 : 13 = 155 \text{ (dư 10)}$

Vậy chữ cái thứ 2025 là chữ cái thứ 10 của nhóm chữ thứ 156 và là chữ T thứ hai của nhóm.

Câu 7. Gấp một hình lập phương từ mảnh giấy dưới đây:



Hỏi mặt có số 1 đối diện với mặt có số nào?

A. Số 5.

B. Số 3.

C. Số 6.

D. Số 4.

Chọn A

Quan sát hình ta thấy: mặt số 2 đối diện với mặt số 4, mặt số 3 đối diện với mặt số 6, mặt số 1 đối diện với mặt số 5.

Câu 8. Để động viên các bạn học sinh giữ môi trường sạch đẹp, một cửa hàng bán kẹo có chính sách: cứ 5 vỏ kẹo mua từ cửa hàng thì có thể đổi được 1 viên kẹo. Bạn Nam chỉ có đủ tiền để mua 21 viên kẹo. Hỏi Nam có thể nhận được nhiều nhất bao nhiêu viên kẹo từ cửa hàng thông qua chính sách đổi vỏ kẹo lấy kẹo của cửa hàng?

A. 28 viên kẹo

B. 32 viên kẹo

C. 26 viên kẹo

D. 17 viên kẹo

Chọn C

Đầu tiên bạn Nam mua 21 viên kẹo, sẽ có 21 vỏ kẹo. Sau đó, cứ 5 vỏ kẹo đổi được 1 cái kẹo.

Ta có: $21 : 5 = 4$ (dư 1).

Do đó, Nam có thể đổi được thêm 4 viên kẹo nữa từ cửa hàng. Từ 4 viên kẹo này ta có 4 vỏ kẹo, thêm 1 vỏ kẹo còn dư từ trước nữa là được 5 vỏ kẹo, ta có thể đổi thêm được 1 viên kẹo nữa.

Vậy số viên kẹo Nam có thể nhận được nhiều nhất là: $21 + 4 + 1 = 26$ (viên).

Câu 9. Một hình chữ nhật nếu tăng chiều dài thêm 20%, giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích hình chữ nhật đó giảm đi 200dm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

A. 5000 dm^2

B. 800 dm^2

C. $8\,000\text{ dm}^2$

D. 500 dm^2

Chọn A

Chiều dài hình chữ nhật mới bằng: $100\% + 20\% = 120\%$ (chiều dài ban đầu)

Chiều rộng hình chữ nhật mới bằng: $100\% - 20\% = 80\%$ (chiều rộng ban đầu)

Diện tích hình chữ nhật mới bằng: $120\% \times 80\% = 96\%$ (diện tích ban đầu)

Khi đó diện tích mảnh đất giảm đi số phần trăm so với diện tích ban đầu là:

$$100\% - 96\% = 4\% \text{ (diện tích ban đầu)}$$

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

$$200 : 4 \times 100 = 5000 \text{ (dm}^2\text{)}$$

Câu 10. Trong một hộp bi có 20 viên bi xanh, 20 viên bi đỏ và 20 viên bi vàng. Các viên bi mỗi màu đều được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có thể chắc chắn trong số bi bốc ra có 3 viên cùng màu được đánh 3 số tự nhiên liên tiếp?

A. 35.

B. 58.

C. 43.

D. 60.

Chọn C

Trường hợp xấu nhất ta bốc được như sau:

6 viên bi đầu tiên gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 1, 2.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 4, 5.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 7, 8.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 10, 11.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 13, 14.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 16, 17.

6 viên bi tiếp theo gồm 2 bi xanh, 2 bi đỏ, 2 bi vàng được đánh số thứ tự 19, 20.

Khi đó, nếu lấy $6 \times 7 = 42$ viên bi theo cách trên thì mỗi màu xanh, đỏ, vàng đều đã có 2 viên bi được đánh 2 số tự nhiên liên tiếp.

Do đó, nếu lấy thêm 1 viên bi nữa ta sẽ được 3 viên bi cùng màu được đánh 3 số tự nhiên liên tiếp.

Vậy để chắc chắn trong số bi bốc ra có 3 viên cùng màu được đánh 3 số tự nhiên liên tiếp ta cần lấy ra ít nhất 43 viên bi.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Bốn bạn Bảo, Thy, Linh và Thảo tham gia cuộc thi chạy về 4 vị trí khác nhau. Khi các bạn hỏi thứ tự của mỗi bạn thì nhận được 4 câu trả lời:

- Bảo về số 2 còn Thảo về số 3.

- Bảo về số 1 còn Linh về số 3.

- Thy về số 2 còn Linh về số 1.

- Thy về số 4 còn Thảo về số 3.

Biết trong mỗi câu trả lời thì chỉ đúng 1 bạn và sai 1 bạn. Vậy Thảo về số mấy?

Đáp số: Thảo về số 3.

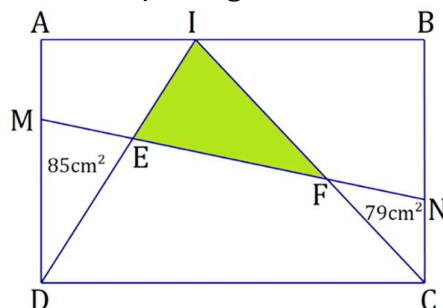
Giả sử, Bảo về số 2 là đúng thì Thảo về số 3 là sai.

→ Bảo về số 1 là sai và Linh về số 3 là đúng.

→ Linh về số 1 là sai và Thy về số 2 là đúng (mâu thuẫn vì Bảo cũng về số 2).

Do đó, Bảo về số 2 là sai nên Thảo về số 3 là đúng.

Câu 2. Cho hình chữ nhật ABCD. Trên AD và BC lấy hai điểm M và N sao cho $AM = CN$. Lấy I tùy ý trên cạnh AB. MN cắt DI và IC lần lượt tại E và F. Tính diện tích phần tô đậm, biết rằng diện tích các hình tam giác MED và FNC lần lượt bằng 85cm^2 và 79cm^2 .



Đáp số: 164cm².

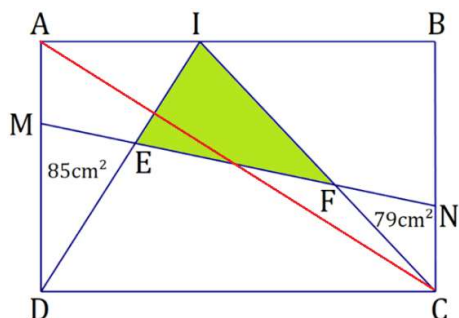
Vì $AD = BC$ mà $AM = CN$ nên suy ra $DM = BN$.

Ta có: $S_{AMNB} = S_{CNMD}$

(vì đáy bé $AM = CN$, đáy lớn $BN = DM$, chiều cao $AB = CD$)

Mà $S_{AMNB} + S_{CNMD} = S_{ABCD}$ suy ra $S_{AMNB} = S_{CNMD} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$. (1)

Nối A với C.



Vì $S_{IDC} = S_{ADC}$ (vì chung cạnh đáy DC và chiều cao hạ từ I tới DC = chiều cao hạ từ A tới DC) mà

$S_{ADC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$ nên $S_{IDC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

$$S_{CNMD} = S_{IDC}$$

$$S_{MDE} + S_{EDCF} + S_{FCN} = S_{IEF} + S_{EDCF}$$

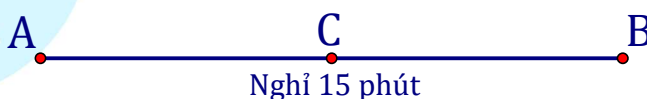
$$(S_{MDE} + S_{FCN}) + S_{EDCF} = S_{IEF} + S_{EDCF}$$

$$S_{MDE} + S_{FCN} = S_{IEF} \text{ (cùng bớt cả 2 vế cho } S_{EDCF} \text{)}$$

Vậy diện tích của phần tô đậm hay diện tích của hình tam giác IEF là:

$$85 + 79 = 164 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Câu 3. Nam dự định đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Khi đi được $\frac{1}{2}$ quãng đường thì Nam dừng nghỉ 15 phút. Để đến B đúng giờ thì Nam phải đi với vận tốc 50 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Đáp số: 100 km

Gọi C là điểm ở chính giữa quãng đường AB.

Xét trên quãng đường CB:

Vận tốc dự định khi đi quãng đường CB là: 40 km/ giờ

Vận tốc thực tế khi đi quãng đường CB là: 50 km/giờ

Tỉ số vận tốc dự định và vận tốc thực tế khi đi quãng đường CB là: $40 : 50 = \frac{4}{5}$.

Trên cùng một quãng đường, vận tốc tăng lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì thời gian giảm đi (hay tăng lên) bấy nhiêu lần.

Tỉ số thời gian dự định và thời gian thực tế khi đi quãng đường CB là: $\frac{5}{4}$

Để Nam đến B đúng giờ thì thời gian thực tế Nam đi trên quãng đường CB ít hơn thời gian dự định Nam đi trên quãng đường CB là 15 phút.

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ

Coi thời gian dự định trên quãng đường CB là 5 phần bằng nhau thì thời gian thực tế trên quãng đường CB là 4 phần như thế.

Thời gian thực tế Nam đi trên quãng đường CB là: $0,25 : (5 - 4) \times 4 = 1$ (giờ).

Độ dài quãng đường CB là: $50 \times 1 = 50$ (km).

Độ dài quãng đường AB là: $50 \times 2 = 100$ (km).

Câu 4. Người ta xếp các số tự nhiên lẻ liên tiếp kể từ 1 thành 5 cột như hình dưới đây. Hỏi số 2025 nằm ở cột nào?

A	B	C	D	E
1	3	5	7	9
	17	15	13	11
19	21	23	25	
	33	31	29	27
35	37	39	41	
	...	...	...	...

Đáp số: Cột D

Dãy các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 2025 là: 1; 3; 5; 7; ...; 2025.

Từ 1 đến 2025 có số số lẻ là: $(2025 - 1) : 2 + 1 = 1013$ (số).

Trừ hàng 1 có 5 số lẻ, mỗi hàng còn lại đều có 4 số lẻ.

Trừ hàng 1, bảng trên có số hàng là: $(1013 - 5) : 4 = 252$ (hàng).

Do đó, bảng trên có tất cả 253 hàng và số 2025 thuộc hàng thứ 253.

Trong 252 hàng đầu tiên có tất cả số số lẻ là: $5 + 251 \times 4 = 1009$ (số).

Số lẻ lớn nhất ở hàng 252 là: $1 + (1009 - 1) \times 2 = 2017$.

Nhận xét:

- Hàng 1 hay các hàng có thứ tự lẻ thì các số lẻ liên tiếp tăng dần từ trái qua phải.
- Hàng 2 hay các hàng có thứ tự chẵn thì các số lẻ liên tiếp tăng dần từ phải qua trái.

Số 2025 nằm ở hàng thứ 253 nên các số liên tiếp tăng dần từ trái qua phải.

Các số ở hàng 253 là: 2019 2021 2023 2025

Vậy số 2025 nằm ở cột D.

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

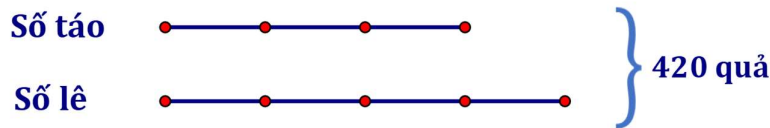
Câu 5. Một cửa hàng có tất cả 420 quả táo và lê. Sau khi bán một số quả táo và lê, số táo bán đi bằng $\frac{1}{6}$ số lê bán đi và số táo còn lại hơn số lê còn lại 40 quả. Biết lúc đầu số táo bằng $\frac{3}{4}$ số lê.

a) Tính số quả mỗi loại lúc đầu.

b) Tính số lê đã bán.

Đáp số: a) 180 quả táo; 240 quả lê; b) 120 quả.

a) Ta có sơ đồ số táo, số lê lúc đầu:



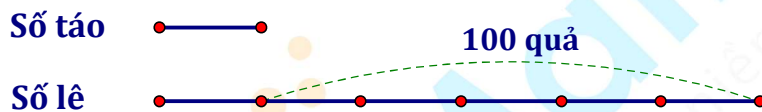
Số táo ban đầu là: $420 : (3 + 4) \times 3 = 180$ (quả).

Số lê ban đầu là: $420 - 180 = 240$ (quả).

b) Ban đầu số lê hơn số táo là: $240 - 180 = 60$ (quả).

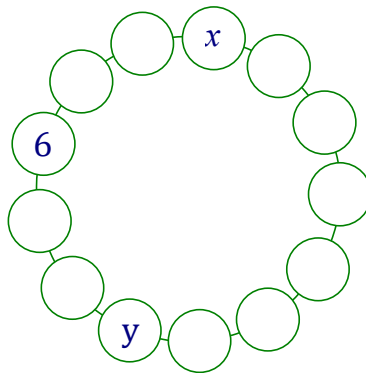
Sau khi bán thì số táo còn lại hơn số lê còn lại 40 quả nên số lê bán đi phải nhiều hơn số táo bán đi là: $60 + 40 = 100$ (quả).

Ta có sơ đồ số táo, số lê bán đi:



Số lê đã bán đi là: $100 : (6 - 1) \times 6 = 120$ (quả).

Câu 6. Cho các số tự nhiên 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, mỗi số được điền vào một vòng tròn nhỏ sao cho hiệu của 2 số bất kỳ (số lớn trừ số nhỏ) cạnh nhau luôn nhỏ hơn 3 (mỗi số chỉ điền đúng 1 lần). Số 6, x , y được điền sẵn như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của $x + y$.

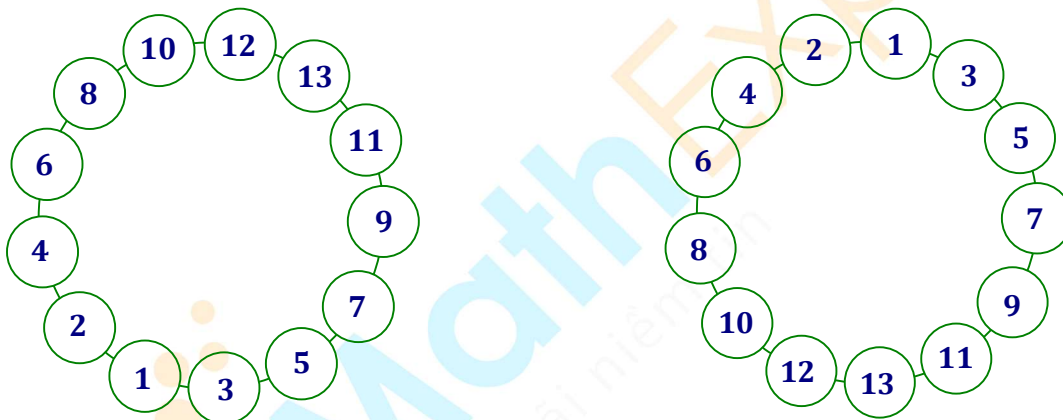


Đáp số: 13

Vì mỗi vòng tròn nhỏ điền các số khác nhau từ 1 đến 13 và hiệu hai số kế nhau luôn nhỏ hơn 3 nên hiệu hai số kế nhau chỉ có thể là 1 hoặc 2.

- Hai vòng tròn kế bên số 13 sẽ là 11 và 12.
- Hai vòng tròn kế bên số 12 sẽ là 10 và 13.
- Hai vòng tròn kế bên số 11 sẽ là 9 và 13.
- Hai vòng tròn kế bên số 10 sẽ là 8 và 12.
- Hai vòng tròn kế bên số 9 sẽ là 7 và 11.
- Hai vòng tròn kế bên số 8 sẽ là 6 và 10.
- Hai vòng tròn kế bên số 7 sẽ là 5 và 9.
- Hai vòng tròn kế bên số 6 sẽ là 4 và 8.
- Hai vòng tròn kế bên số 5 sẽ là 3 và 7.
- Hai vòng tròn kế bên số 4 sẽ là 2 và 6.
- Hai vòng tròn kế bên số 3 sẽ là 1 và 5.

Từ phân tích trên, ta điền các số vào các vòng tròn như sau:



Vậy $x + y = 12 + 1 = 1 + 12 = 13$.

HẾT



**TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

Môn: Toán

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến Câu 10 (mỗi câu 1 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh chọn đáp án đúng

Câu 1 đến Câu 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

BẢNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG

Tên món ăn	Nhóm chất chính	Lượng calo / 100g (với thức ăn) Lượng calo / 100ml (với đồ uống)
Khoai tây chiên	Tinh bột + Chất béo	320 kcal
Bánh hamburger bò	Đạm + Chất béo + Tinh bột	300 kcal
Gà rán	Đạm + Chất béo động vật	250 kcal
Pizza phô mai	Tinh bột + Đạm + Chất béo	230 kcal
Xúc xích	Đạm + Chất béo + Muối	280 kcal
Mì ăn liền (nấu chín)	Tinh bột + Chất béo + Muối	220 kcal
Bánh mì trứng	Tinh bột + Đạm	230 kcal
Cơm gà	Tinh bột + Đạm + Chất béo	260 kcal
Nước lọc	Nước tinh khiết	0 kcal
Nước cam tươi	Vitamin + Đường	50 kcal
Nước ngọt có ga	Đường	45 kcal
Trà sữa	Đường + Béo + Chất tạo vị	110 kcal

Câu 1. Một bạn đã ăn 150g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước lọc. Hỏi bạn ấy đã nạp bao nhiêu kcal sau bữa ăn này?

- A. 700 kcal. B. 720 kcal. C. 750 kcal. D. 770 kcal.

Chọn D

Lượng calo trong 150g bánh hamburger bò là: $300 \times (150 : 100) = 450$ (kcal)

Lượng calo trong 100g khoai tây chiên là: 320 kcal

Lượng calo trong 200ml nước lọc là: 0 kcal

Lượng calo mà bạn đó đã nạp được sau bữa ăn là:

$$450 + 320 = 770 \text{ (kcal)}$$

Câu 2. Trong các suất ăn dưới đây, suất ăn nào chứa nhiều calo nhất?

- A. 200g gà rán, 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga.
- B. 150g pizza phô mai, 100g khoai tây chiên và 200ml trà sữa.
- C. 150g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước lọc.
- D. 200g mì ăn liền (nấu chín), 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga.

Chọn B

Lượng calo trong suất ăn có 200g gà rán, 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga là:

$$250 \times (200 : 100) + 280 + 45 \times (200 : 100) = 870 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong suất ăn có 150g pizza phô mai, 100g khoai tây chiên và 200ml trà sữa là:

$$230 \times (150 : 100) + 320 + 110 \times (200 : 100) = 885 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong suất ăn có 150g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước lọc là:

$$300 \times (150 : 100) + 320 = 770 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong suất ăn có 200g mì ăn liền (nấu chín), 100g xúc xích và 200ml nước ngọt có ga là:

$$220 \times (200 : 100) + 280 + 45 \times (200 : 100) = 810 \text{ (kcal)}$$

Vì $770 \text{ kcal} < 810 \text{ kcal} < 870 \text{ kcal} < 885 \text{ kcal}$ nên suất ăn chứa nhiều calo nhất là:

150g pizza phô mai, 100g khoai tây chiên và 200ml trà sữa

Câu 3. Theo khoa học, nhu cầu năng lượng trong bữa trưa của một học sinh tiểu học dao động từ 550 kcal đến 650 kcal. Bữa ăn nào dưới đây đủ Calo trong mức khoa học đưa ra:

- A. 150g cơm gà, 50g xúc xích và 200ml nước cam tươi.
- B. 200g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước ngọt có ga.
- C. 100g bánh hamburger bò, 100g pizza phô mai và 200ml nước lọc.
- D. 200g bánh mì trứng, 200g gà rán và 200ml nước ngọt có ga.

Chọn A

Lượng calo trong 150g cơm gà, 50g xúc xích và 200ml nước cam tươi là:

$$260 \times (150 : 100) + 280 \times (50 : 100) + 50 \times (200 : 100) = 630 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong 200g bánh hamburger bò, 100g khoai tây chiên và 200ml nước ngọt có ga là:

$$300 \times (200 : 100) + 320 + 45 \times (200 : 100) = 1010 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong 100g bánh hamburger bò, 100g pizza phô mai và 200ml nước lọc là:

$$300 + 230 = 530 \text{ (kcal)}$$

Lượng calo trong 200g bánh mì trứng, 200g gà rán và 200ml nước ngọt có ga là:

$$230 \times (200 : 100) + 250 \times (200 : 100) + 45 \times (200 : 100) = 1050 \text{ (kcal)}$$

Vì $550 \text{ kcal} < 630 \text{ kcal} < 650 \text{ kcal}$ nên bữa ăn đủ Calo trong mức khoa học đưa ra là:

150g cơm gà, 50g xúc xích và 200ml nước cam tươi

Câu 4. Beethoven là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông sinh vào tháng 12 năm 1770. Hỏi ông được sinh ra vào thế kỷ nào?

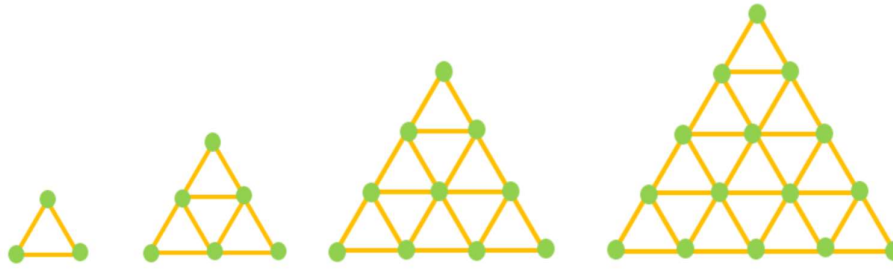
- A. Thế kỷ 18.
- B. Thế kỷ 19.
- C. Thế kỷ 20.
- D. Thế kỷ 21.

Chọn A

Năm 1770 nằm trong khoảng thời gian từ năm 1701 đến năm 1800 (thế kỷ 18).

Do đó, năm 1770 thuộc thế kỷ 18.

Câu 5. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết hình thứ 10 được ghép bởi bao nhiêu que diêm?



A. 150 que diêm

B. 155 que diêm

C. 160 que diêm

D. 165 que diêm

Chọn D

Quan sát hình trên, ta thấy:

Hình thứ nhất có: $3 \times 1 = 3$ (que diêm)

Hình thứ 2 có: $3 \times (1 + 2) = 9$ (que diêm)

Hình thứ 3 có: $3 \times (1 + 2 + 3) = 18$ (que diêm)

Hình thứ 4 có: $3 \times (1 + 2 + 3 + 4) = 30$ (que diêm)

Theo quy luật trên, hình thứ 10 được ghép bởi:

$$3 \times (1 + 2 + 3 + \dots + 10) = 165 \text{ (que diêm).}$$

Câu 6. Một người viết liên tiếp nhóm chữ **THANHPHOHANOI** thành dãy:

THANHPHOHANOITHANHPHOHANOI ...

Hỏi chữ cái thứ 2002 trong dãy trên là chữ gì?

A. Chữ H.

B. Chữ A.

C. Chữ N.

D. Chữ I.

Chọn D

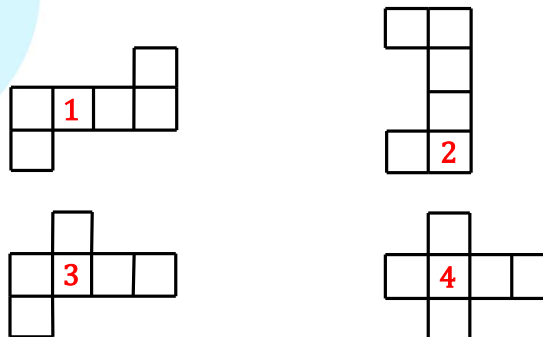
Ta thấy nhóm chữ **"THANHPHOHANOI"** gồm 13 chữ cái.

Ta có: $2002 : 13 = 154$

Do đó, ta viết được 154 nhóm **"THANHPHOHANOI"**.

Vậy chữ cái thứ 2002 trong dãy là chữ I.

Câu 7. Trong 4 miếng bìa như hình dưới đây thì miếng bìa không thể gấp thành một chiếc hộp kín có 6 mặt là miếng bìa số mấy?



A. Bìa số 1.

B. Bìa số 2.

C. Bìa số 3.

D. Bìa số 4.

Chọn B

Một chiếc hộp kín gồm có 6 mặt, có 4 mặt xung quanh và 2 mặt đáy.

Vì 2 mặt đáy của chiếc hộp kín ở vị trí đối diện nhau nên hình khai triển của chiếc hộp đó có 2 mặt đáy ở vị trí khác phía nhau so với 4 mặt xung quanh.

Quan sát các hình vẽ, ta thấy: Miếng bìa số 2 không thể gấp thành một chiếc hộp kín có 6 mặt.

Câu 8. Dung dịch nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu gam nước tinh khiết vào 45 gam dung dịch nước biển để được một dung dịch nước muối chứa 3% muối?

- A. 75 g. B. 30 g. C. 45 g. D. 105 g.

Chọn B

Lượng muối có trong 45 gam dung dịch nước biển là: $45 \times 5\% = 2,25$ (g).

Lượng dung dịch nước muối sau khi đổ thêm nước tinh khiết vào là:

$$2,25 : 3 \times 100 = 75 \text{ (g)}.$$

Lượng nước tinh khiết cần phải đổ thêm vào là: $75 - 45 = 30$ (g).

Câu 9. Người ta viết liền nhau dãy các số tự nhiên chẵn liên tiếp:

24681012141618202224...

Hỏi chữ số thứ 2000 của dãy trên là chữ số nào?

- A. Chữ số 0. B. Chữ số 3. C. Chữ số 6. D. Chữ số 7.

Chọn C

Từ 2 đến 8 có tất cả 4 số chẵn có 1 chữ số.

Từ 10 đến 98 có số số chẵn là: $(98 - 10) : 2 + 1 = 45$ (số).

Từ 100 đến 998 có số số chẵn là:

$$(998 - 100) : 2 + 1 = 450 \text{ (số)}.$$

Số chữ số dùng để viết các số chẵn từ 2 đến 998 là:

$$1 \times 4 + 2 \times 45 + 3 \times 450 = 1444 \text{ (chữ số)}.$$

Số chữ số còn lại dùng để viết các số chẵn có 4 chữ số là:

$$2000 - 1444 = 556 \text{ (chữ số)}.$$

Số các số chẵn có 4 chữ số cần viết là:

$$556 : 4 = 139 \text{ (số)}.$$

Chữ số thứ 2000 của dãy số đã cho là chữ số ở hàng đơn vị của số chẵn có bốn chữ số thứ 139.

Số chẵn bé nhất có 4 chữ số là 1000.

Số chẵn có 4 chữ số thứ 139 là: $(139 - 1) \times 2 + 1000 = 1276$.

Vậy chữ số thứ 2000 của dãy số đã cho là 6.

Câu 10. Những quả bóng có cùng kích thước và khối lượng được đặt trong một thùng chứa. Có 8 màu sắc khác nhau và 90 quả bóng mỗi màu. Hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có được 4 loại màu khác nhau và mỗi màu có ít nhất 9 quả?

- A. 308. B. 309. C. 310. D. 311.

Chọn D

Trường hợp xấu nhất, 90 quả bóng đầu tiên lấy ra có cùng 1 màu, 90 quả bóng tiếp theo lấy ra có cùng 1 màu khác, 90 quả bóng tiếp nữa có cùng 1 màu khác nữa. Khi đó ta lấy được 270 quả bóng nhưng chỉ có 3 loại màu khác nhau.

Tiếp tục nếu ở 5 màu còn lại, mỗi màu ta lấy ra được 8 quả bóng. Khi đó ta đã lấy được:

$$270 + 8 \times 5 = 310 \text{ (quả bóng).}$$

Trong 310 quả này có đủ các màu nhưng mới có 3 màu thoả mãn có ít nhất 9 quả bóng, các màu còn lại mới có 8 quả bóng.

Vậy để chắc chắn có được 4 loại màu khác nhau và mỗi màu có ít nhất 9 quả ta cần lấy ra ít nhất số quả bóng là:

$$310 + 1 = 311 \text{ (quả bóng).}$$

PHẦN B. TỰ LUẬN

Câu 1 đến Câu 4 (mỗi câu 2,5 điểm, tổng điểm 10 điểm): Học sinh điền đáp án đúng

Câu 1. Bạn Phương nghĩ ra một số chia hết cho 5 và gồm 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Bạn Việt đoán số đó là 12345, bạn Nam đoán là 14235. Phương nói “Trong số của Việt thì tất cả các thứ tự liên nhau của các chữ số đều sai (1 không đứng liền trước 2; 2 không đứng liền trước 3...) và có 4 chữ số đứng vị trí sai. Trong số Nam đoán thì có 3 chữ số có vị trí đúng”. Hãy tìm số bạn Phương đã nghĩ.

Đáp số: 24 135

Vì số bạn Phương nghĩ ra là một số chia hết cho 5 và gồm 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5 nên chữ số hàng đơn vị của số Phương nghĩ là chữ số 5.

Vì số 12345 Việt đoán có 4 chữ số ở vị trí sai mà chữ số 5 ở vị trí đúng nên các chữ số 1; 2; 3; 4 ở vị trí sai.

Do đó, trong số 14235 Nam đoán có chữ số 1 ở vị trí sai, chữ số 5 ở vị trí đúng.

Vì chữ số 2 không đứng liền trước chữ số 3 nên một trong hai chữ số 2 hoặc 3 trong số Nam đoán ở vị trí sai.

Nếu chữ số 3 trong số Nam đoán ở vị trí sai thì vì chữ số 1 đã ở vị trí sai nên ba chữ số còn lại là 4, 2, 5 phải ở vị trí đúng.

Khi đó, cần đổi vị trí của chữ số 1 và chữ số 3 cho nhau, ta được số: 34215.

Lúc này chữ số 3 lại đứng liền trước chữ số 4 (mâu thuẫn).

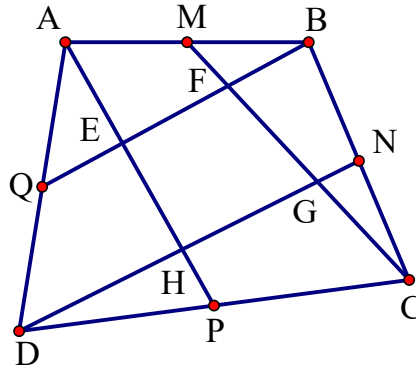
Do đó chữ số 3 đúng vị trí. Vì thế, chữ số 2 sai vị trí.

Mặt khác, trong số Nam đoán có 3 chữ số ở vị trí đúng và có 2 chữ số ở vị trí sai.

→ Trong số Nam đoán: chữ số 1; 2 ở vị trí sai; chữ số 3; 4; 5 ở vị trí đúng.

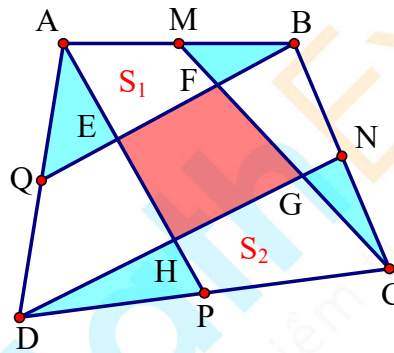
→ Đổi vị trí của chữ số 1 và chữ số 2 cho nhau ta tìm được số bạn Phương đã nghĩ là: 24 135.

Câu 2. Cho tứ giác ABCD như hình vẽ có M, N, P, Q lần lượt nằm trên AB, BC, CD, DA sao cho: $MA = MB$; $NB = NC$; $PC = PD$; $QA = QD$. Nối CM, AP, BQ, DN và cắt nhau tại các điểm E, F, G, H như hình vẽ. Cho diện tích tam giác AQE bằng 20 cm^2 , diện tích tam giác MFB bằng 8 cm^2 , diện tích tứ giác EFGH bằng 48 cm^2 . Tính tổng diện tích của tam giác DHP và tam giác CGN.



Đáp số: 20 cm^2

Ta tô đậm các tam giác, tứ giác và gọi S_1, S_2 là diện tích hai tứ giác như hình vẽ.



Quan sát hình vẽ ta thấy:

Tổng diện tích các tam giác được tô đậm bằng: $S_{ABQ} + S_{DNC} - (S_1 + S_2)$

Diện tích tứ giác EFGH bằng: $S_{MCPA} - (S_1 + S_2)$.

Ta có: $S_{AMC} = \frac{1}{2} \times S_{ABC}$ (vì chung đường cao hạ từ C tới AB và đáy $AM = \frac{1}{2} \times AB$)

$S_{APC} = \frac{1}{2} \times S_{ACD}$ (vì chung đường cao hạ từ A tới CD và đáy $PC = \frac{1}{2} \times DC$)

Do đó $S_{MCPA} = S_{AMC} + S_{APC} = \frac{1}{2} \times (S_{ABC} + S_{ACD}) = \frac{1}{2} S_{ABCD}$.

Ta có: $S_{ABQ} = \frac{1}{2} S_{ABD}$ (chung đường cao hạ từ B tới AD, đáy $AQ = \frac{1}{2} AD$)

$S_{DNC} = \frac{1}{2} S_{DBC}$ (chung đường cao hạ từ D xuống BC, đáy $NC = \frac{1}{2} BC$)

$$\text{Do đó: } S_{ABQ} + S_{DNC} = \frac{1}{2} \times (S_{ABD} + S_{DBC}) = \frac{1}{2} S_{ABCD}.$$

$$\text{Suy ra: } S_{ABQ} + S_{DNC} = S_{MCPA} = \frac{1}{2} S_{ABCD}.$$

$$\text{Do đó: } S_{ABQ} + S_{DNC} - (S_1 + S_2) = S_{MCPA} - (S_1 + S_2).$$

Do đó, tổng diện tích các tam giác được tô đậm bằng diện tích tứ giác EFGH và bằng 48cm^2 .

Vậy tổng diện tích của tam giác DHP và tam giác CGN là: $48 - (20 + 8) = 20 (\text{cm}^2)$.

Câu 3. Mỗi sáng hai anh em Nam chạy bộ quanh bờ hồ trong công viên ngay cạnh nhà. Hai anh em chạy cùng chiều với vận tốc không đổi, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm thì sau 48 phút lại gặp nhau. Tính vận tốc trung bình của Nam. Biết rằng một vòng quanh bờ hồ dài 2,4km. Nam chạy chậm hơn anh và nếu chạy ngược chiều thì sau 12 phút lại gặp nhau.

Đáp số: 75 m/phút

Đổi $2,4\text{km} = 2400\text{m}$

Mỗi phút cả hai anh em chạy được: $2400 : 12 = 200 (\text{m})$.

Hay tổng vận tốc của hai anh em là 200 m/phút .

Mỗi phút anh chạy nhanh hơn em số mét là: $2400 : 48 = 50 (\text{m})$.

Hay hiệu vận tốc của hai anh em là 50 m/phút .

Vận tốc của Nam là: $(200 - 50) : 2 = 75 (\text{m/phút})$

Câu 4. Bạn An nghĩ một số tự nhiên n và viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến n lên bảng. Sau đó, bạn ấy cộng tất cả các số đã viết lại với nhau nhưng do sơ suất bạn đã cộng một số tự nhiên nào đó hai lần nên đã thu được tổng bằng 2026. Tìm số mà bạn An đã vô tình cộng 2 lần.

Đáp số: 10

$$\text{Ta có tổng các số từ 1 đến } n \text{ là: } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{(n+1) \times n}{2}$$

Vì khi cộng các số lại với nhau có một số được cộng hai lần nên thu được tổng bằng 2026.

$$\text{Do đó: } \frac{(n+1) \times n}{2} < 2026 \text{ nên } (n+1) \times n < 4052 < 4160 = 65 \times 64$$

$$\text{Suy ra } n < 64.$$

$$\text{Giả sử số mà bạn An vô tình cộng 2 lần là số } m \text{ (} m \text{ không lớn hơn } n \text{)}. \text{ Khi đó: } \frac{(n+1) \times n}{2} + m = 2026$$

$$+) \text{ Với } n = 63 \text{ ta có: } 2016 + m = 2026. \text{ Suy ra: } m = 2026 - 2016 = 10 \text{ (thoả mãn)}$$

$$+) \text{ Với } n = 62 \text{ ta có: } 1953 + m = 2026. \text{ Suy ra: } m = 2026 - 1953 = 73 \text{ (không thoả mãn điều kiện } m \text{ không lớn hơn } n \text{)}$$

Nhận thấy, khi n giảm đi thì m tăng lên và không thoả mãn điều kiện m không lớn hơn n .

Vậy số mà bạn An đã vô tình cộng 2 lần là 10.

Câu 5 và Câu 6 (mỗi câu 10 điểm, tổng điểm 20 điểm): Học sinh trình bày câu trả lời, viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5. Số thứ nhất bằng $\frac{1}{4}$ trung bình cộng của ba số. Số thứ hai hơn số thứ nhất 48 đơn vị. Số

thứ ba bằng $\frac{3}{2}$ trung bình cộng của ba số.

a) Tìm tỉ số của số thứ hai và tổng ba số.

b) Tìm 3 số đó.

Đáp số: a) $\frac{5}{12}$; b) Số thứ nhất: 12; Số thứ hai: 60; Số thứ ba: 72.

a) Số thứ nhất bằng $\frac{1}{4}$ trung bình cộng của ba số nên số thứ nhất bằng:

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \text{ (tổng của ba số)}$$

Số thứ ba bằng $\frac{3}{2}$ trung bình cộng của ba số nên số thứ ba bằng:

$$\frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \text{ (tổng của ba số)}$$

Số thứ hai bằng: $1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$ (tổng của ba số)

Hay tỉ số của số thứ hai và tổng ba số là: $\frac{5}{12}$.

b) Số thứ hai hơn số thứ nhất là: $\frac{5}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$ (tổng của ba số)

Do đó, 48 đơn vị ứng với $\frac{1}{3}$ tổng của ba số.

Tổng của ba số là: $48 : \frac{1}{3} = 144$.

Số thứ nhất là: $144 \times \frac{1}{12} = 12$.

Số thứ hai là: $144 \times \frac{5}{12} = 60$.

Số thứ ba là: $144 - 12 - 60 = 72$.

Câu 6. Có 2 người bạn A và B lâu ngày gặp nhau và trò chuyện như sau:

A hỏi: Anh có mấy cháu rồi?

B trả lời: Tôi có 3 cháu.

A hỏi: Tuổi của các cháu thế nào?

B trả lời: Tích tuổi của chúng là 36, tổng tuổi là ngày hôm qua.

- Suy nghĩ một lúc anh bạn A nói tôi cần thêm dữ liệu để biết chính xác tuổi của các cháu?

B trả lời: Đứa lớn biết chơi đàn violon.

Hỏi tuổi của mỗi cháu như thế nào? (chú ý, có thể sinh đôi, sinh ba,... Nếu sinh đôi, sinh ba,... thì coi là như nhau, không có đứa lớn, đứa bé)

Đáp số: Đứa lớn: 9 tuổi; Hai đứa sinh đôi: 2 tuổi.

Từ các câu nói của người B ta thấy có 3 người, tích số tuổi của 3 người là 36 và tổng số tuổi không thể lớn hơn 31.

Ta có $36 = 1 \times 1 \times 36 = 1 \times 2 \times 18 = 1 \times 3 \times 12 = 1 \times 4 \times 9 = 1 \times 6 \times 6$

$$= 2 \times 2 \times 9 = 2 \times 3 \times 6$$

$$= 3 \times 3 \times 4$$

Từ đó vì tổng các tuổi không lớn hơn 31 nên loại trường hợp $1 \times 1 \times 36$

Với các trường hợp còn lại ta thấy tổng các số là:

Tích	Tổng
$1 \times 2 \times 18$	$1 + 2 + 18 = 21$
$1 \times 3 \times 12$	$1 + 3 + 12 = 16$
$1 \times 4 \times 9$	$1 + 4 + 9 = 14$
$1 \times 6 \times 6$	$1 + 6 + 6 = 13$
$2 \times 2 \times 9$	$2 + 2 + 9 = 13$
$2 \times 3 \times 6$	$2 + 3 + 6 = 11$
$3 \times 3 \times 4$	$3 + 3 + 4 = 10$

Nhìn vào bảng ta thấy nếu tổng số tuổi (hay ngày hôm qua) là 21, 16, 14, 11, 10 thì ta đều suy ra ngay được tuổi của 3 người. Với 2 trường hợp bồi đậm có tổng là 13 thì ta không biết lấy trường hợp nào.

Vì đứa lớn biết chơi đàn nên không thể lấy trường hợp $1 \times 6 \times 6$ được vì khi đó không có đứa lớn do có 2 người nhiều tuổi nhất lại bằng nhau. Vậy phải lấy trường hợp $2 \times 2 \times 9$, khi đó đứa lớn là 9 tuổi, còn hai đứa sau là sinh đôi và cùng là 2 tuổi.